



TITANIC: MACHINE LEARNING FROM DISASTER

Lê Thị Thuỷ Tiên
Trương Thị Huyền Trang
Nguyễn Dương Bảo Trân
Giang Hào Tường

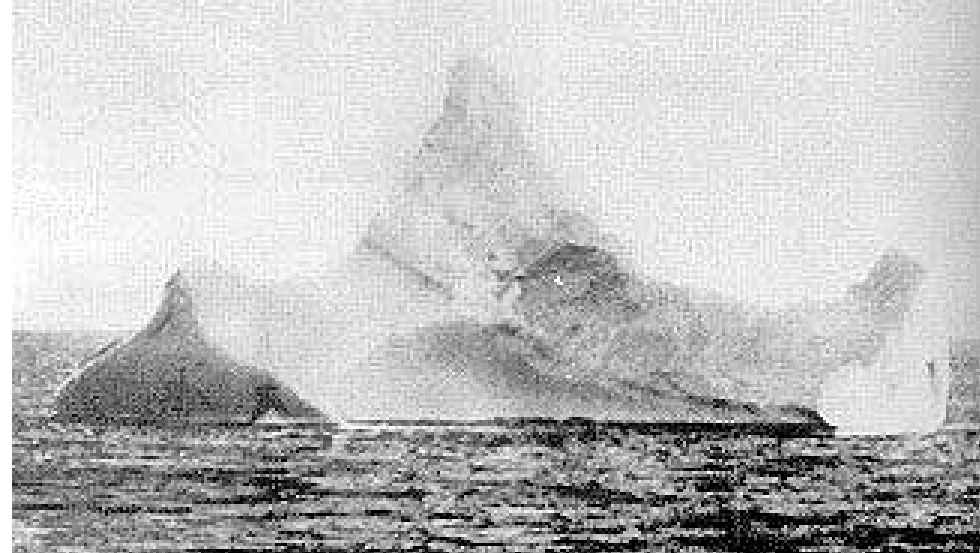
<https://www.kaggle.com/competitions/titanic/overview>

Content overview

1. INTRODUCTION
2. PROPOSE METHODS
3. EXPERIENCE AND RESULTS
4. CONCLUSION

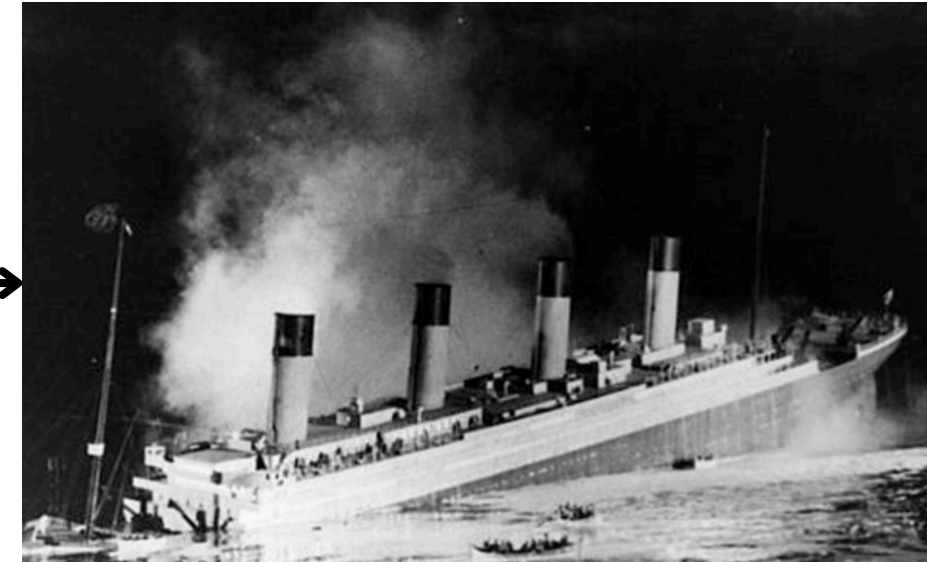
INTRODUCTION

TÌNH HUỐNG:



Tảng băng trôi

Tàu Titanic va phải tảng băng trôi
khi đang trong chuyến hải trình
đầu tiên.



Tai nạn chìm tàu Titanic vào
năm 1912

Thảm họa hàng hải
lớn nhất lịch sử

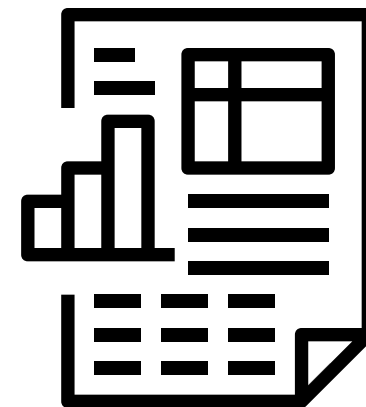
VẤN ĐỀ:

Input:

Các đặc điểm, thông tin cá nhân
của hành khách trên tàu

Output:

Dự đoán tỷ lệ sống của
hành khách: (1: Sống, 0: Chết)



Mô hình

Sống: 38.38 %

Chết: 61.62 %

INTRODUCE

Dataset: lấy từ Kaggle (891 mẫu và 418 bản kiểm thử))

Titanic - Machine Learning from Disaster

Start here! Predict survival on the Titanic and get familiar with ML basics

[kaggle.com](https://www.kaggle.com)

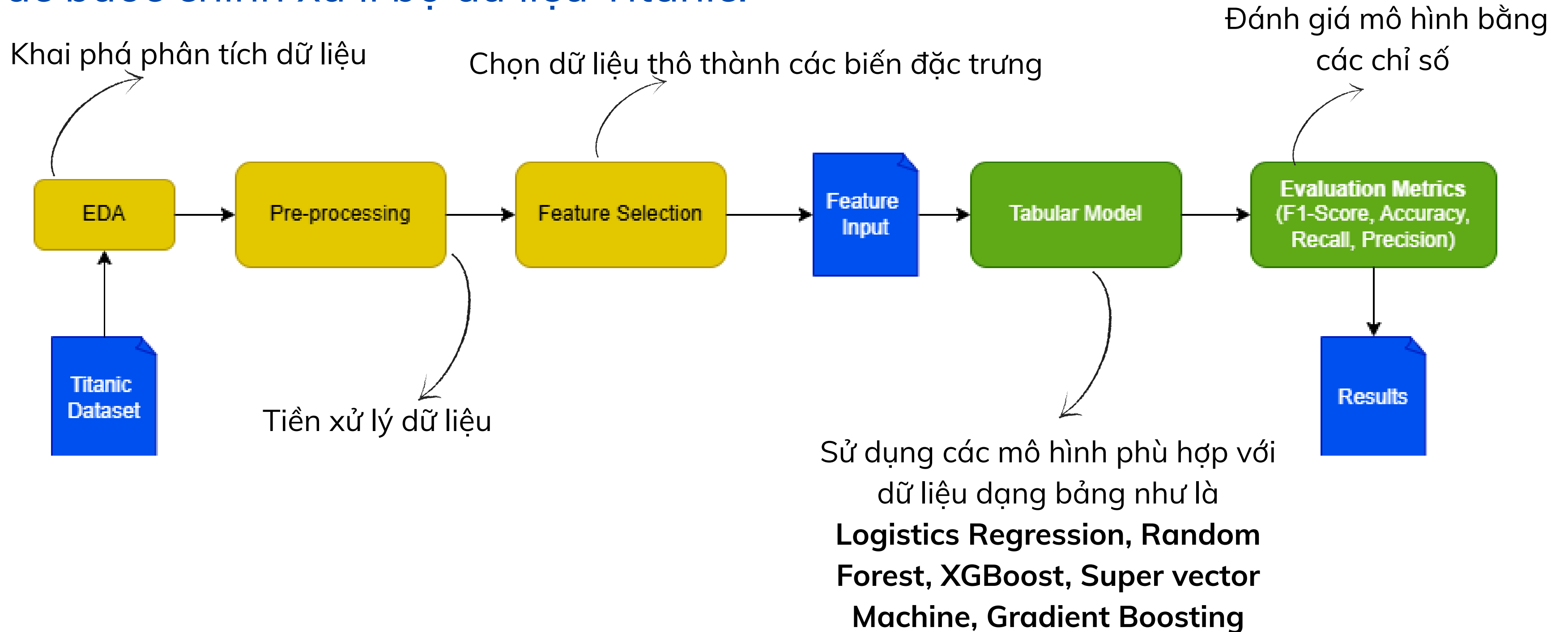
Đây là biến mục tiêu chỉ có 2 giá trị rời rạc: 0 và 1
=> Đây là bài toán nhị phân

PassengerId	Mã hành khách
Survived	Kết quả sống hoặc chết (1 hoặc 0)
Pclass	Hạng vé
Name	Tên hành khách
Sex	Giới tính
Age	Độ tuổi

SibSp	Số lượng anh chị em hoặc vợ/chồng
Parch	Số lượng cha mẹ hoặc con cái
Ticket	Mã vé
Fare	Giá vé
Cabin	Số phòng
Embarked	Cảng

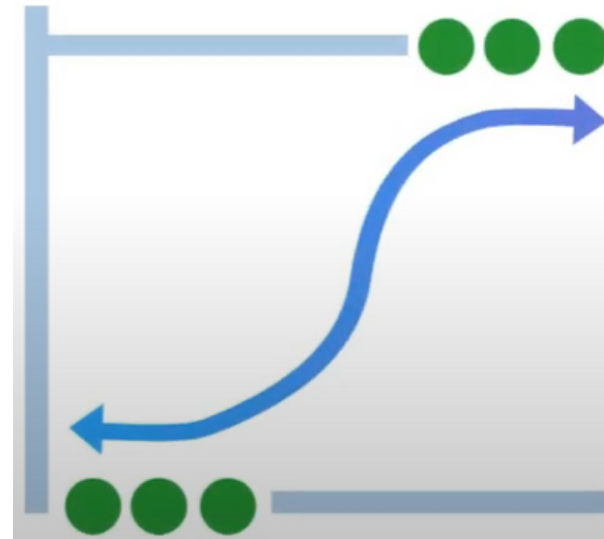
PROPOSE METHODS

Các bước chính xử lí bộ dữ liệu Titanic:

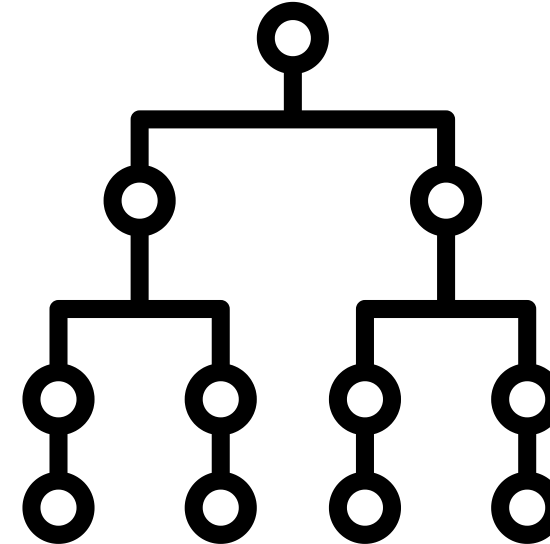


PROPOSE METHODS

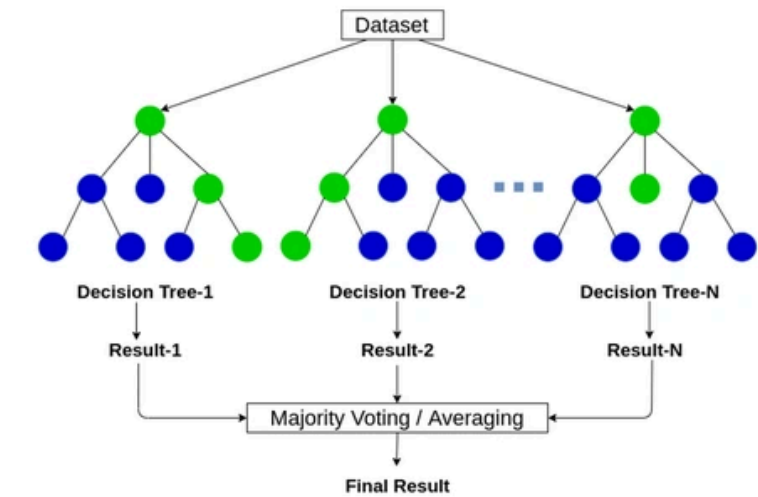
Các mô hình được sử dụng để xử lý dữ liệu Titanic:



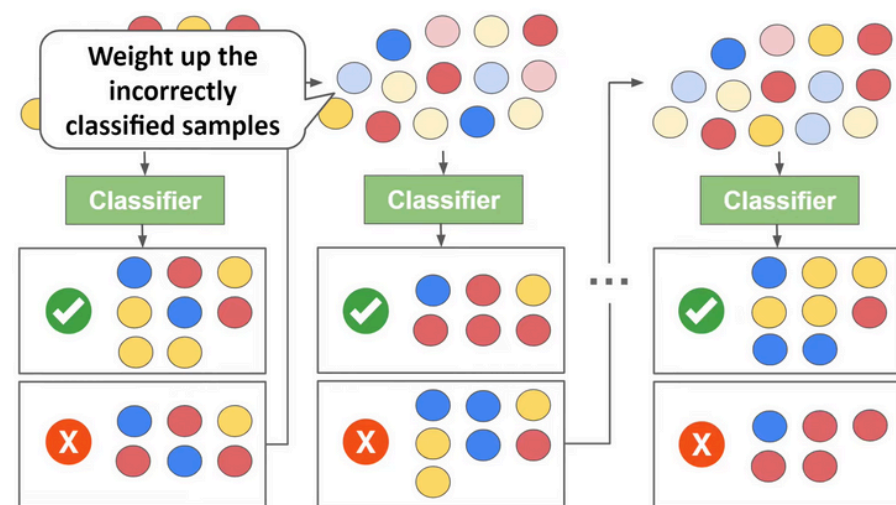
LogisticRegression



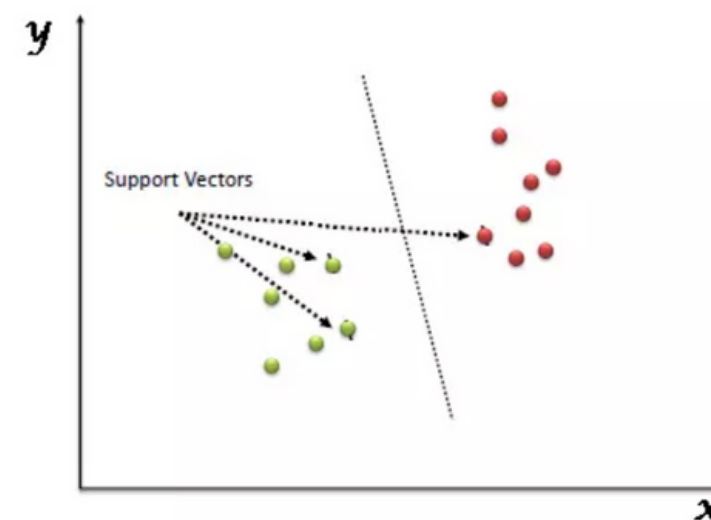
DecisionTree



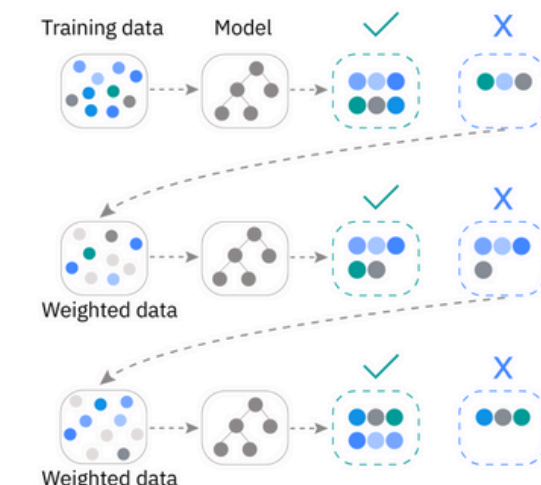
RandomForest



GradientBoosting



SVM



XGBoost

Các mô hình này đã được chứng minh hiệu quả trên Kaggle: Titanic - Machine Learning from Disaster

EXPERIENCE AND RESULTS

Exploratory data analysis (EDA):

Phân bố biến mục tiêu – Survived

- Biến Survived mô tả tình trạng sống sót của hành khách trên tàu Titanic.
- Biến có hai giá trị:
 - 0 – Không sống sót
 - 1 – Sống sót

Kết quả quan sát từ biểu đồ:

- 549 hành khách (61.6%) – Không sống sót
- 342 hành khách (38.4%) – Sống sót

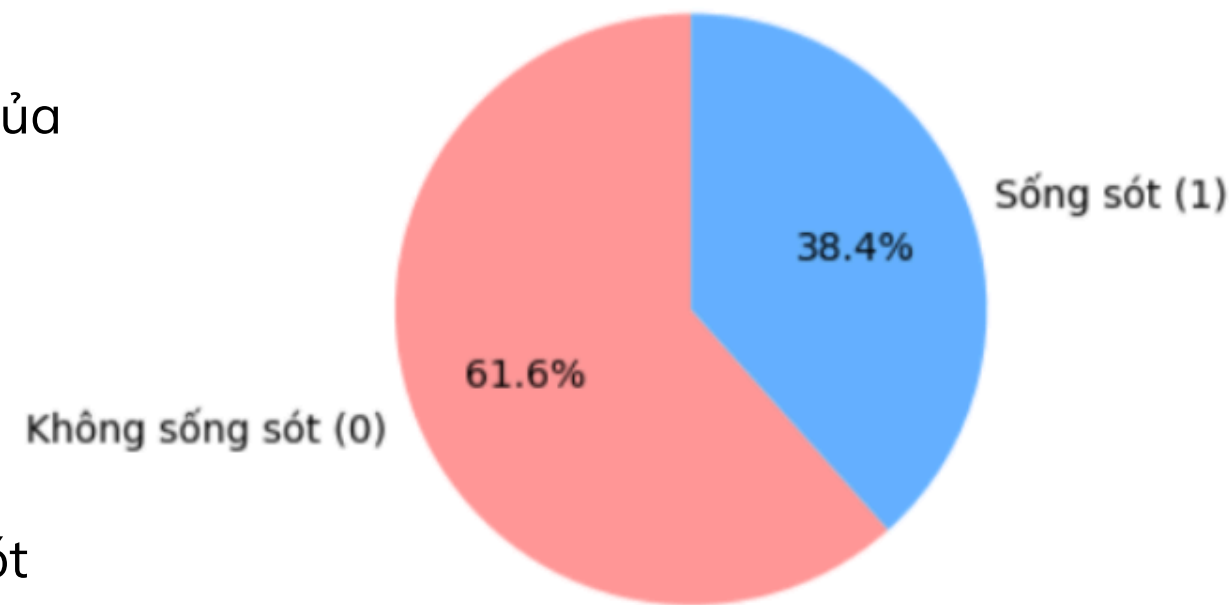
Nhận xét:

- Tỷ lệ không sống sót chiếm phần lớn → dữ liệu mất cân bằng.
- Sự chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của mô hình học máy.

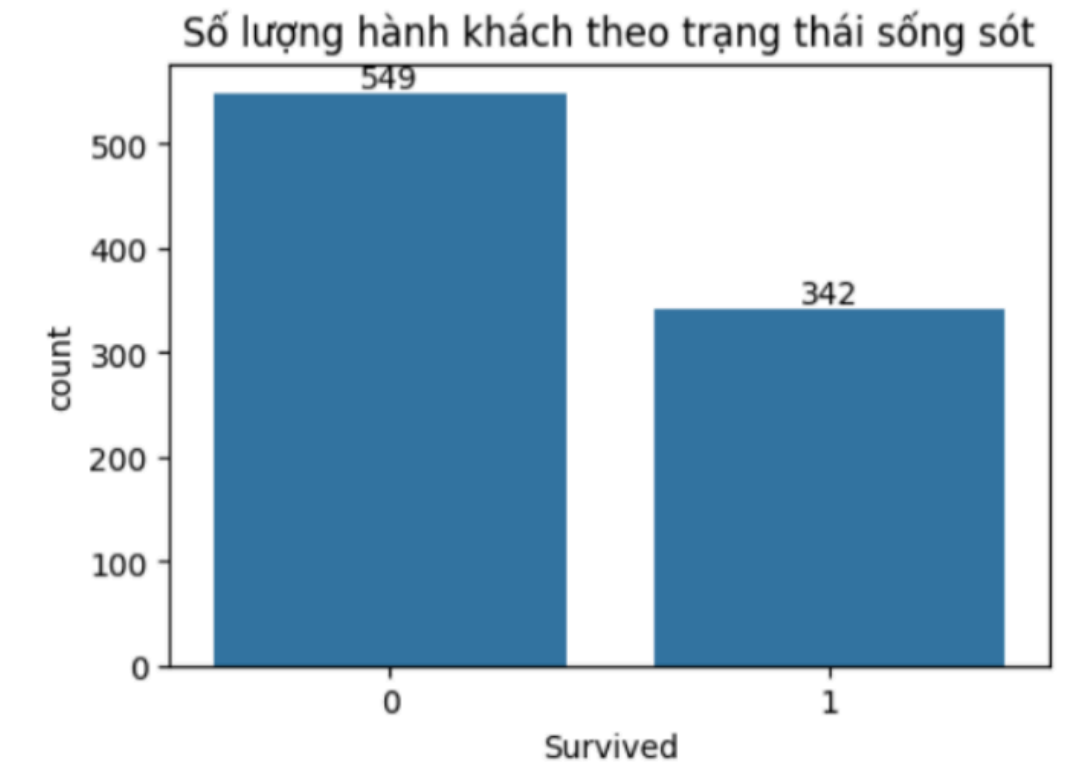
Hướng xử lý:

- Áp dụng kỹ thuật cân bằng dữ liệu (resampling)
- Hoặc sử dụng trọng số lớp (class weight) để giảm thiểu ảnh hưởng.

Tỷ lệ sống sót (%)

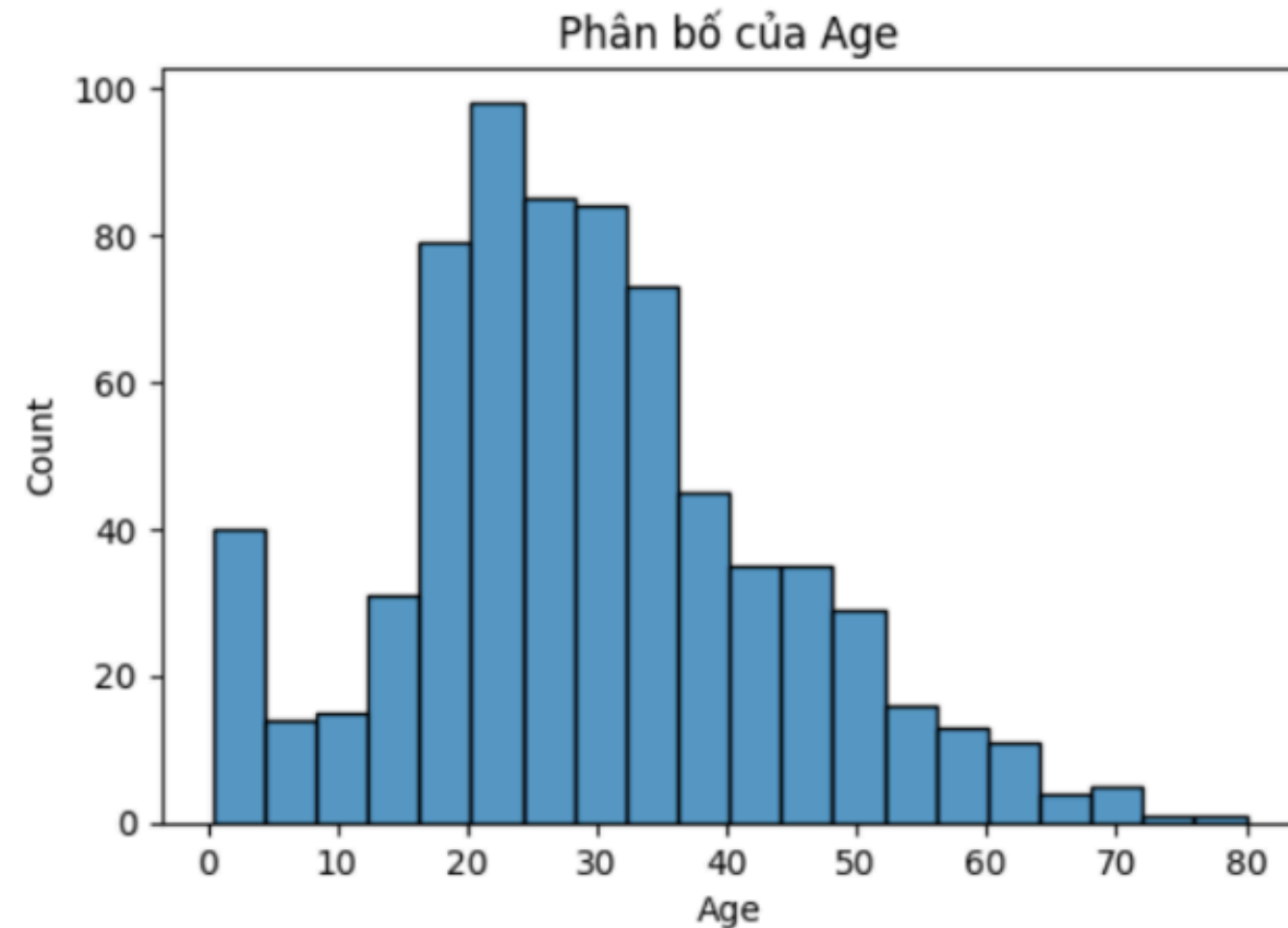


Phân bố biến mục tiêu (Survived)

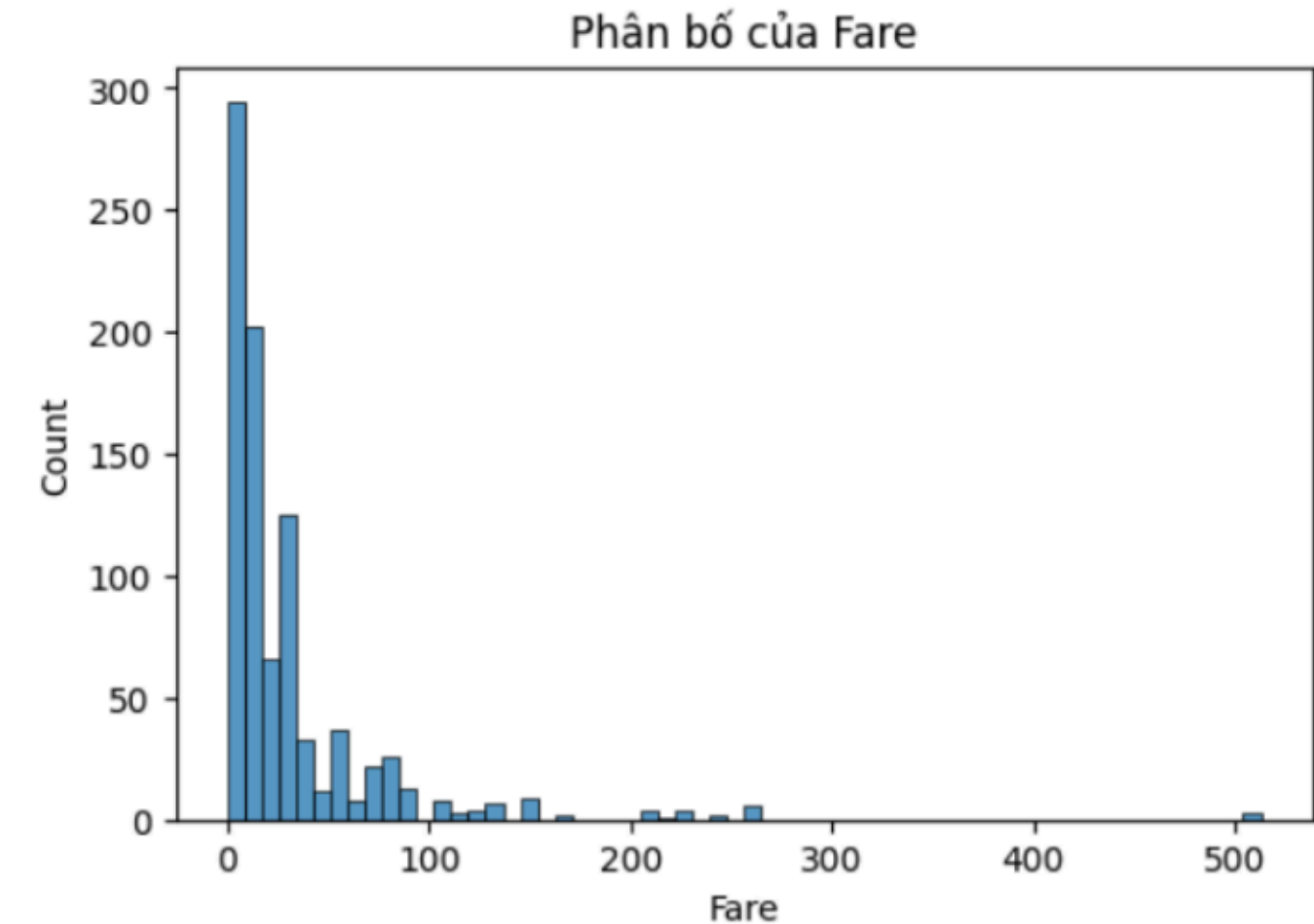


EXPERIENCE AND RESULTS

Exploratory data analysis (EDA):



PHÂN BỐ ĐỘ TUỔI CỦA CÁC HÀNH KHÁCH TRÊN TÀU TITANIC KHÔNG ĐỀU VÀ HƠI LỆCH SANG PHẢI, CHỦ YẾU LÀ TẬP TRUNG VÀO KHOẢNG 20 - 40 TUỔI.



PHÂN BỐ LỆCH MẠNH SANG PHẢI VỚI PHẦN LỚN GIÁ TRỊ TẬP TRUNG TRONG KHOẢNG 0-100. TUY NHIÊN, VẪN TỒN TẠI MỘT SỐ GIÁ TRỊ NGOẠI LẠI CAO (TRÊN 300)

EXPERIENCE AND RESULTS

Exploratory data analysis (EDA):

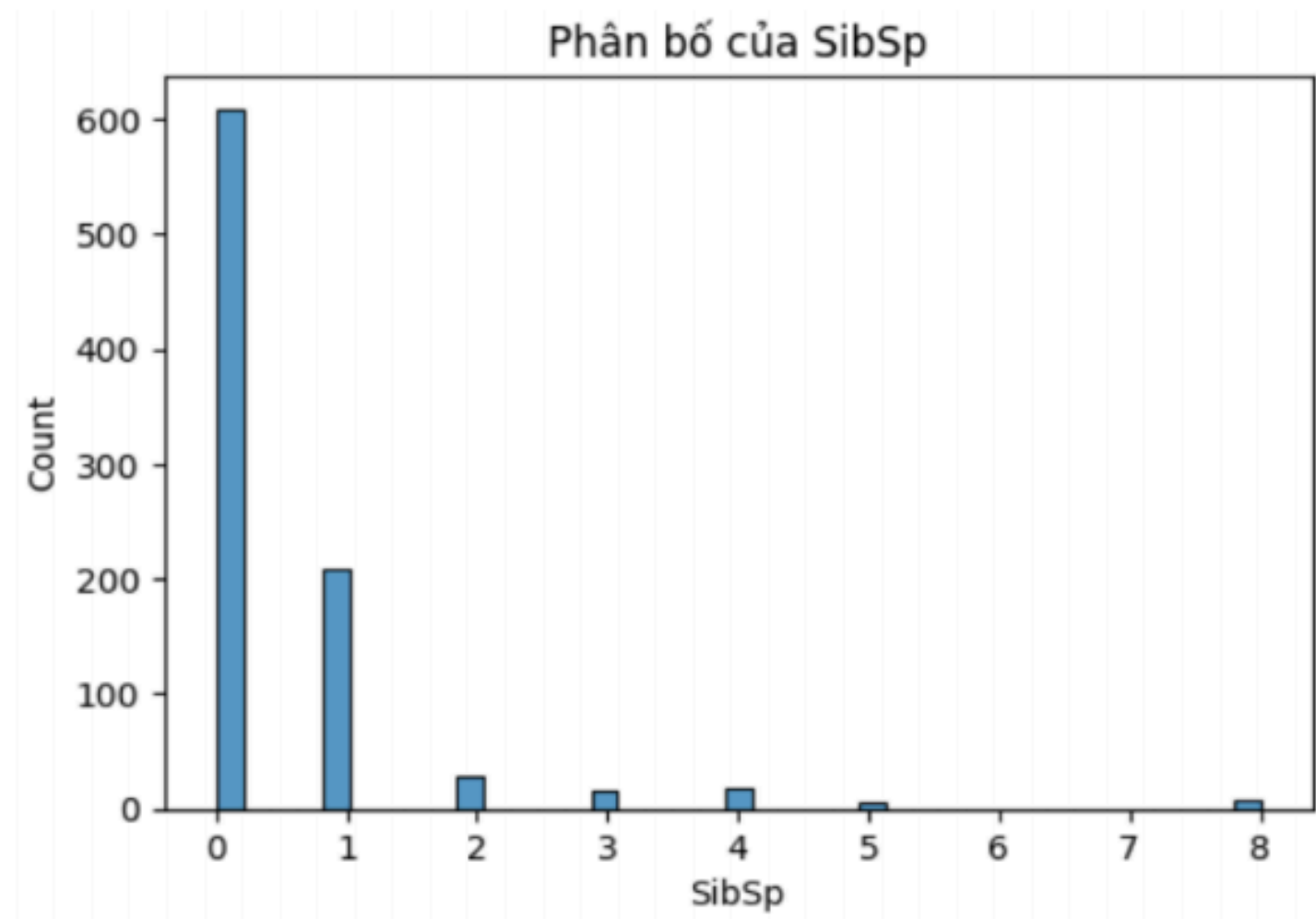


Fig. 6: *Phân bố của biến SibSp*

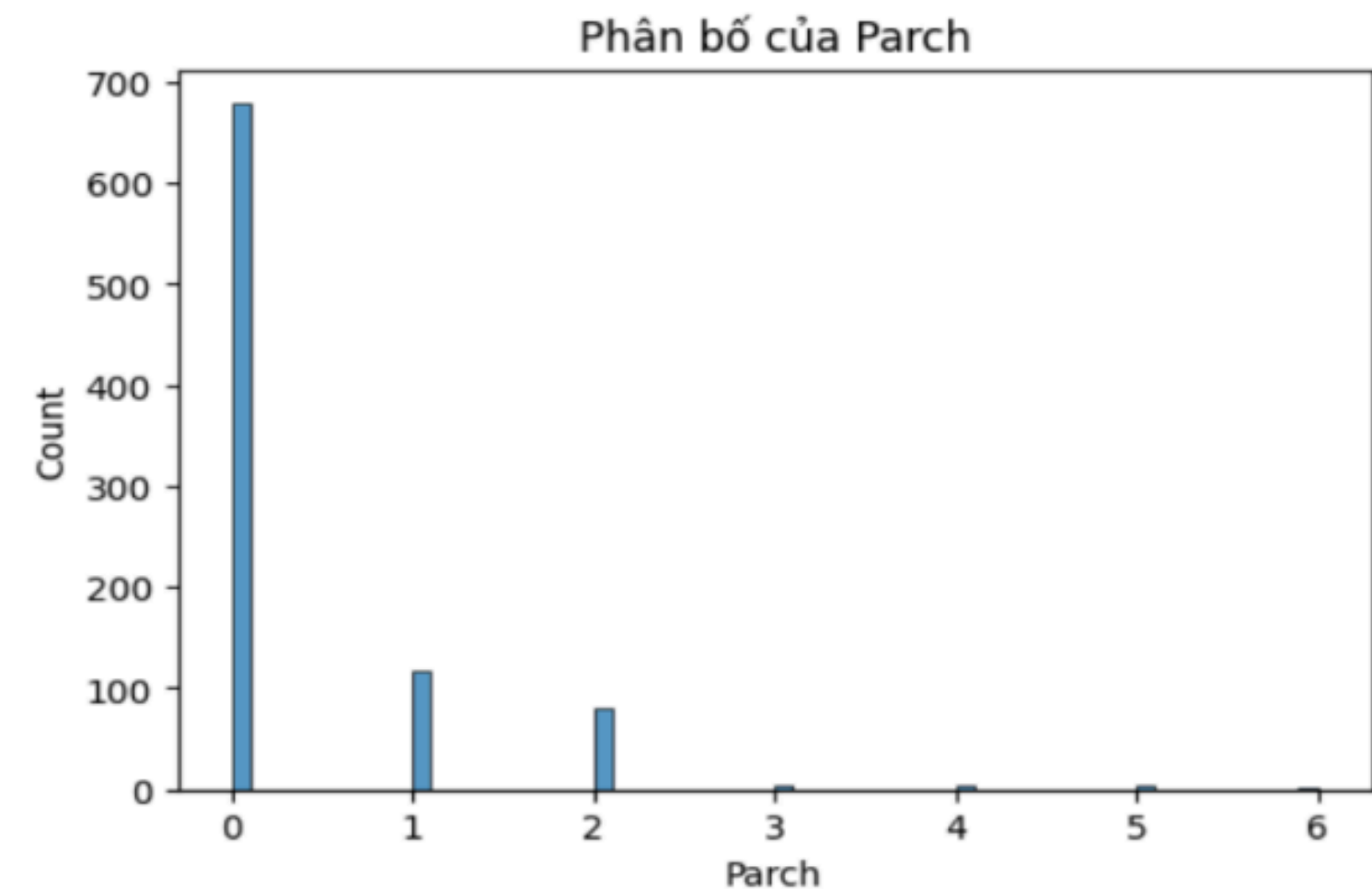
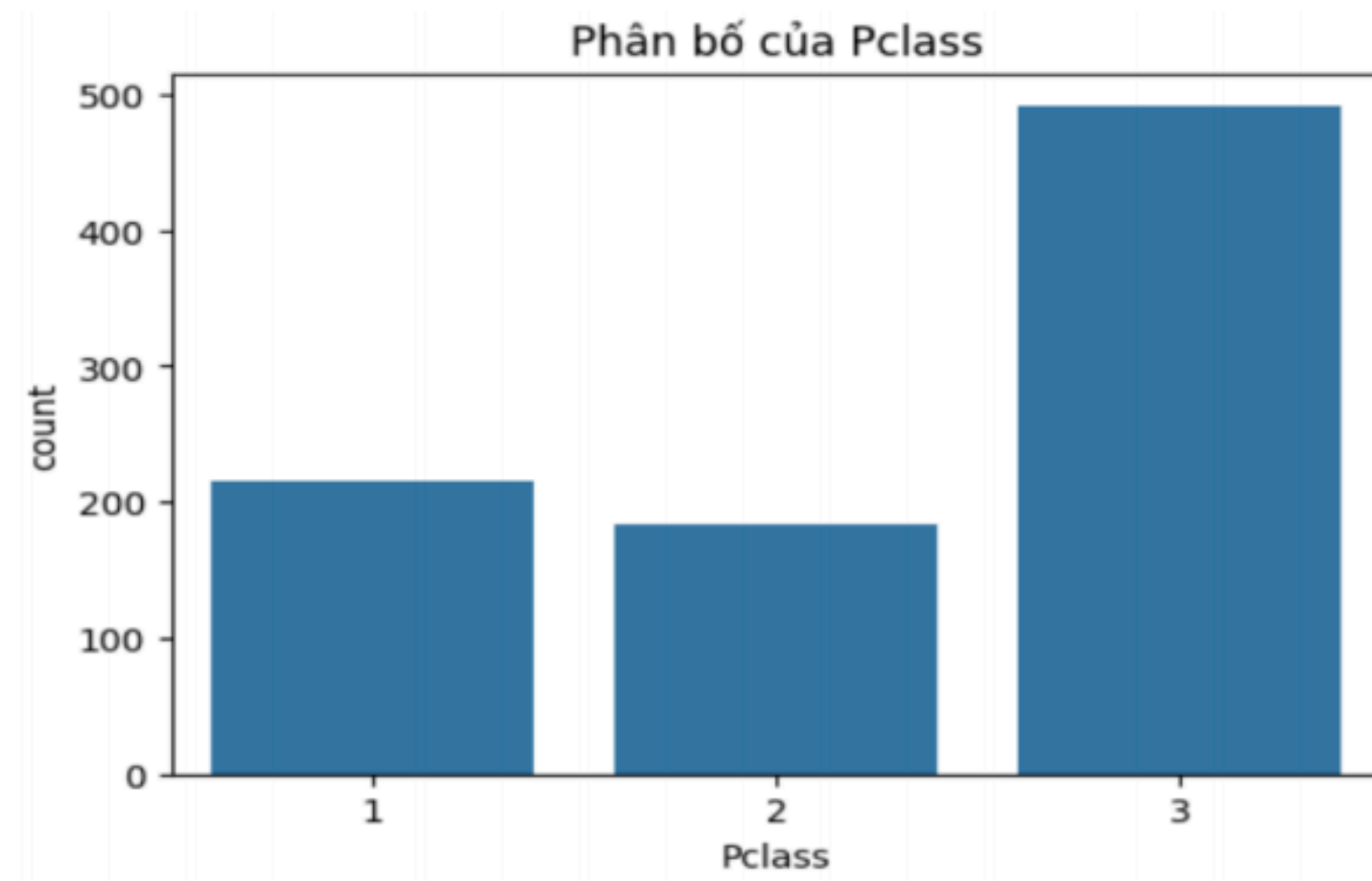


Fig. 7: *Phân bố của biến Parch*

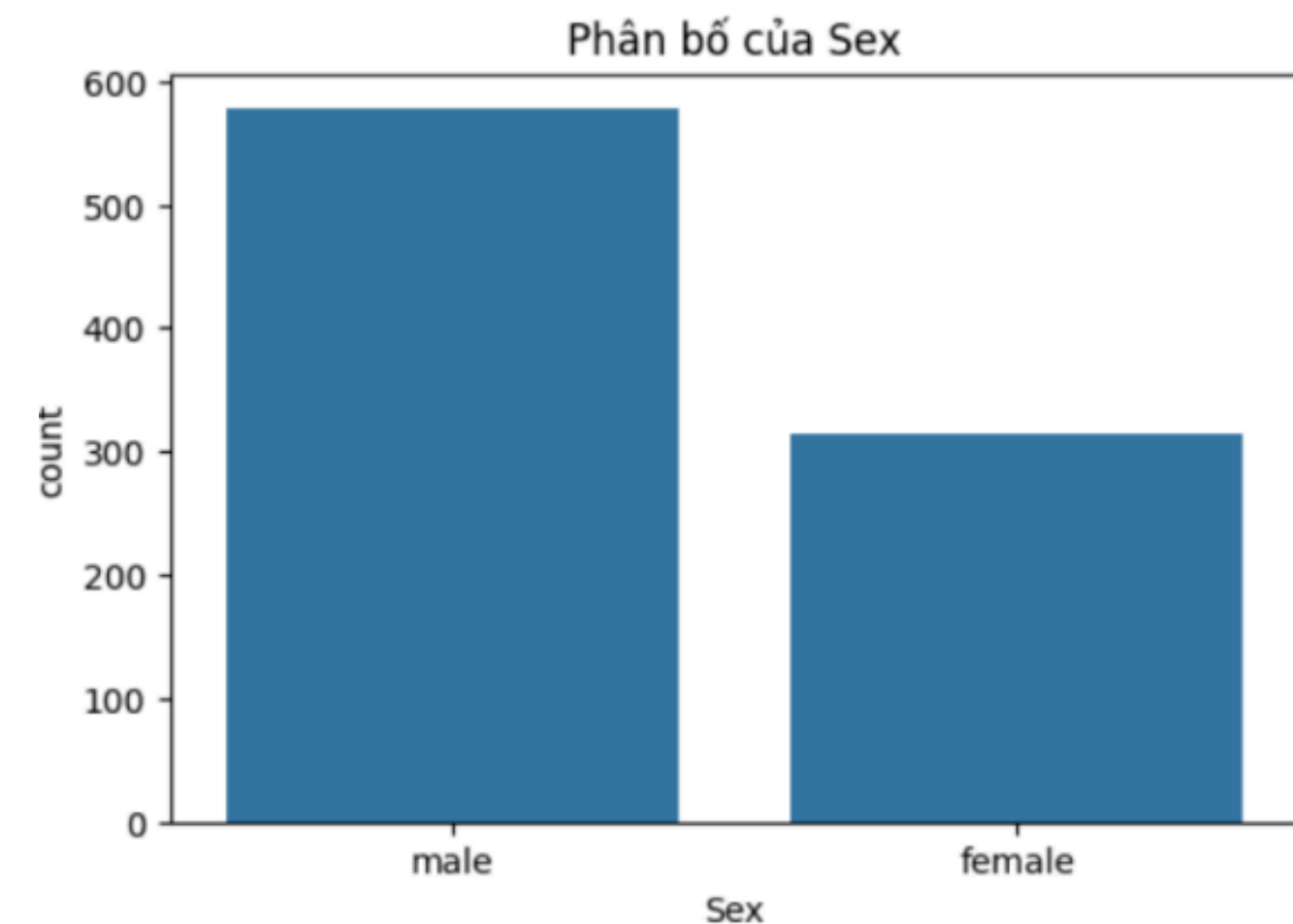
PHẦN LỚN HÀNH KHÁCH CÓ GIÁ TRỊ BẰNG 0 NGHĨA LÀ ĐA SỐ HÀNH KHÁCH ĐI MỘT MÌNH. SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH CÓ TỪ 1-2 NGƯỜI THÂN ĐI CÙNG CHIẾM TỶ LỆ NHỎ VÀ CÁC GIÁ TRỊ LỚN HƠN (TỪ 3 TRỞ LÊN) HẦU NHƯ RẤT HIẾM

EXPERIENCE AND RESULTS

Exploratory data analysis (EDA):



HÀNH KHÁCH **HẠNG 3** CHIẾM TỶ LỆ LỚN NHẤT, TRONG KHI **HẠNG 1 VÀ HẠNG 2** CÓ SỐ LƯỢNG THẤP HƠN PHẢN ÁNH RẰNG LƯỢNG HÀNH KHÁCH TRÊN TÀU TITANIC THUỘC TẦNG LỚP TRUNG LƯU VÀ BÌNH DÂN.



GỒM HAI GIÁ TRỊ MALE VÀ FEMALE, TRONG ĐÓ NAM GIỚI CHIẾM PHẦN LỚN TRONG TẬP DỮ LIỆU.

EXPERIENCE AND RESULTS

Exploratory data analysis (EDA):

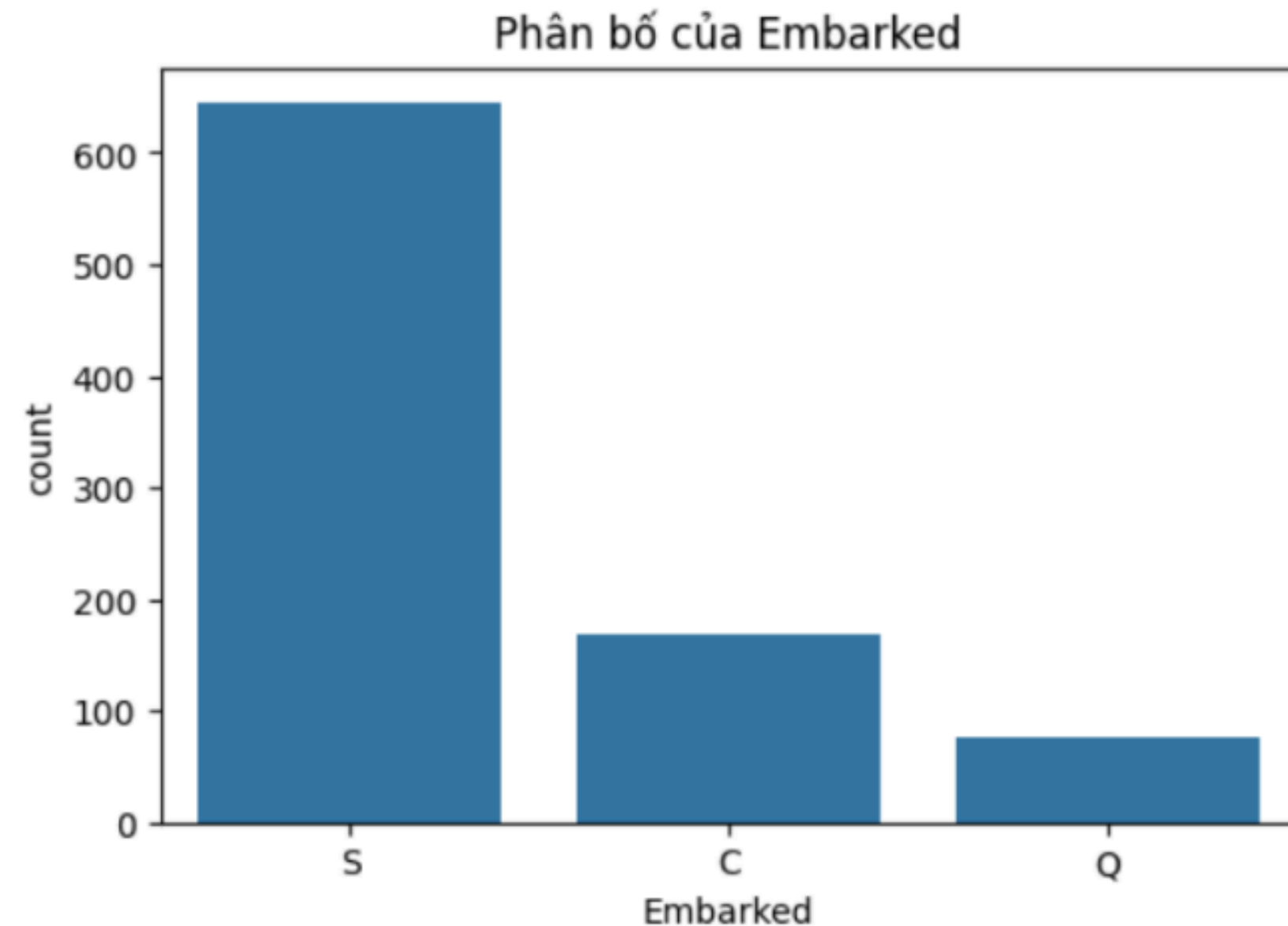


Fig. 11: *Phân bố của biến Embarked*

BIẾN NÀY GỒM :

- BA GIÁ TRỊ S (SOUTHAMPTON), C (CHERBOURG), Q (QUEENSTOWN). CHO THẤY ĐA SỐ HÀNH KHÁCH LÊN TÀU TẠI CẢNG SOUTHAMPTON (S) CHIẾM TỶ LỆ LỚN NHẤT TRONG 2 CẢNG CÒN LẠI. TIẾP ĐẾN LÀ CHERBOURG (C) VÀ QUEENSTOWN (Q) VỚI SỐ LƯỢNG THẤP ĐÁNG KỂ.

EXPERIENCE AND RESULTS

Mối quan hệ của các biến đầu vào so với biến mục tiêu:

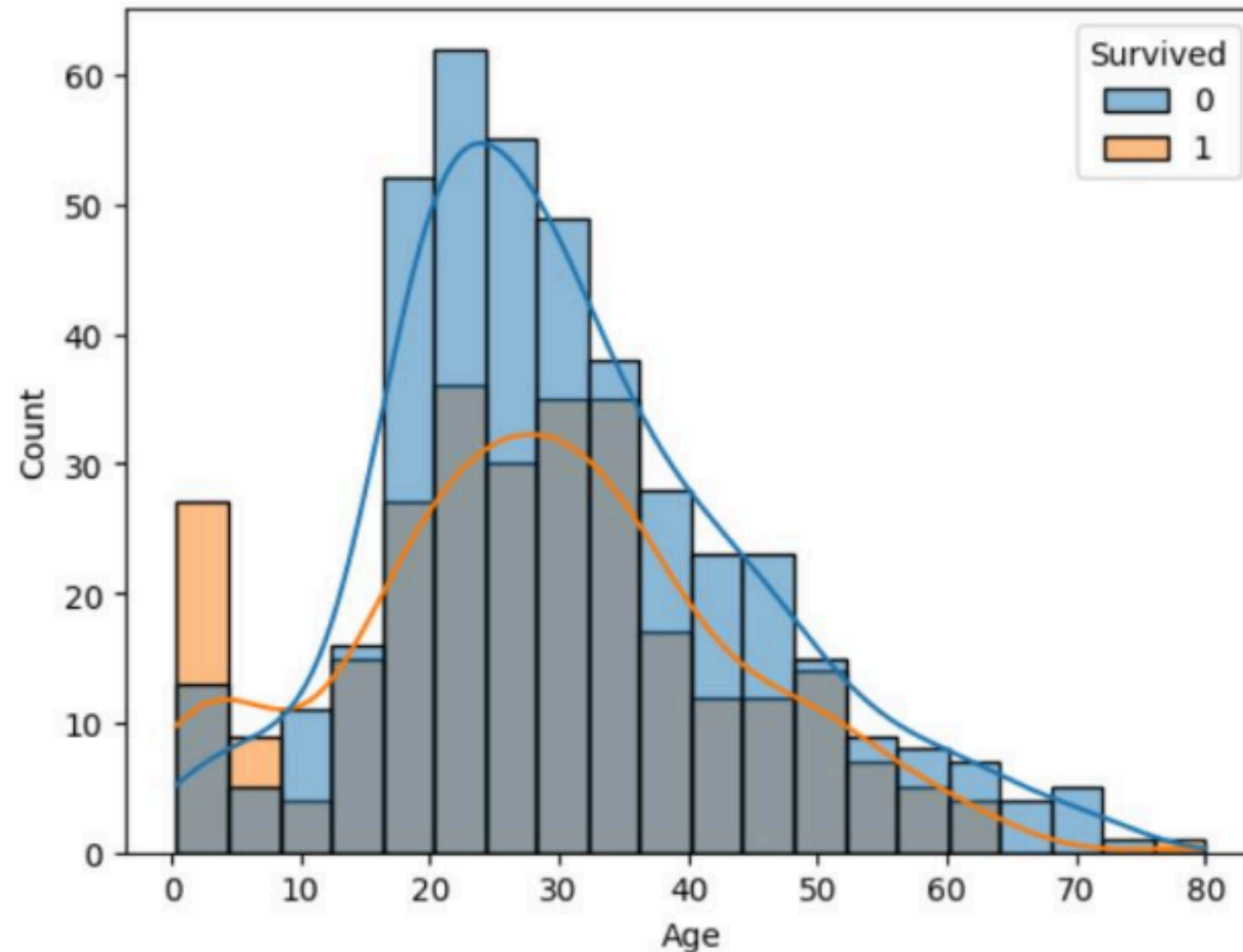


Fig. 12: *Phân bố của Age so với Survived*

HÀNH KHÁCH CÓ ĐỘ TUỔI DAO ĐỘNG TRONG KHOẢNG **20–40 TUỔI** CHIẾM TỶ LỆ **CAO NHẤT** TRONG TẬP DỮ LIỆU. TUY NHIÊN, TỪ **FIG. 12** CÓ THỂ THẤY RẰNG NHÓM **TRẺ EM DƯỚI 10 TUỔI** CÓ TỶ LỆ SỐNG SỐT CAO RÕ RỆT → PHẢN ÁNH CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG QUÁ TRÌNH CỨU HỘ KHI THẢM KỊCH XẢY RA.

EXPERIENCE AND RESULTS

Mối quan hệ của các biến đầu vào so với biến mục tiêu:

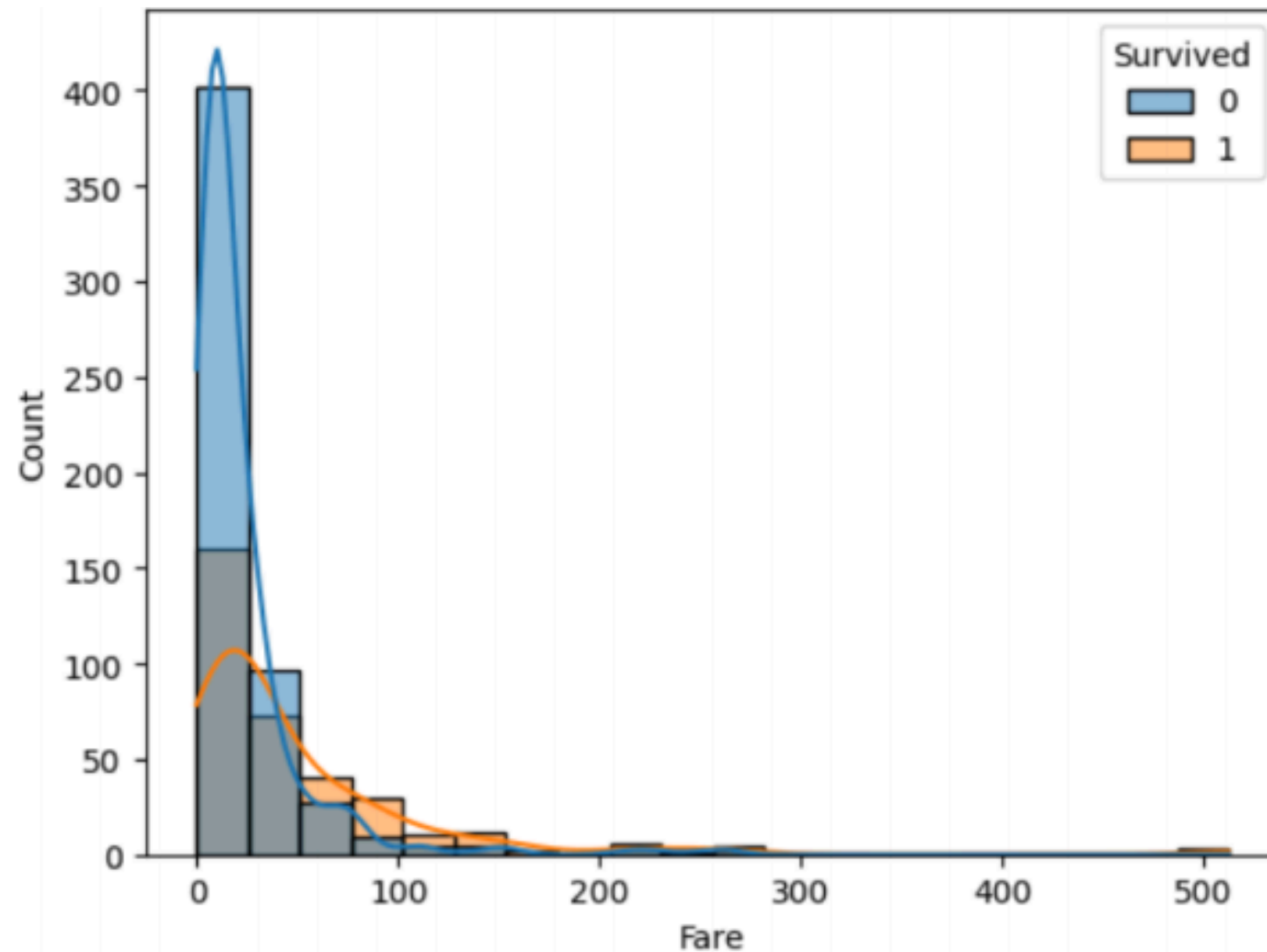


Fig. 13: *Phân bố của Fare so với Survived*

HÀNH KHÁCH CÓ MỨC GIÁ VÉ (FARE) CAO THƯỜNG CÓ TỶ LỆ SỐNG SÓT LỚN HƠN. ĐIỀU NÀY CÓ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HẠNG VÉ. NHỮNG HÀNH KHÁCH TRẢ GIÁ VÉ CAO THƯỜNG THUỘC HẠNG GHẾ CAO HƠN, DO ĐÓ HỌ ĐƯỢC ƯU TIÊN VÀ CÓ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN HƠN TRONG QUÁ TRÌNH CỨU HỘ.

EXPERIENCE AND RESULTS

Mối quan hệ của các biến đầu vào so với biến mục tiêu:

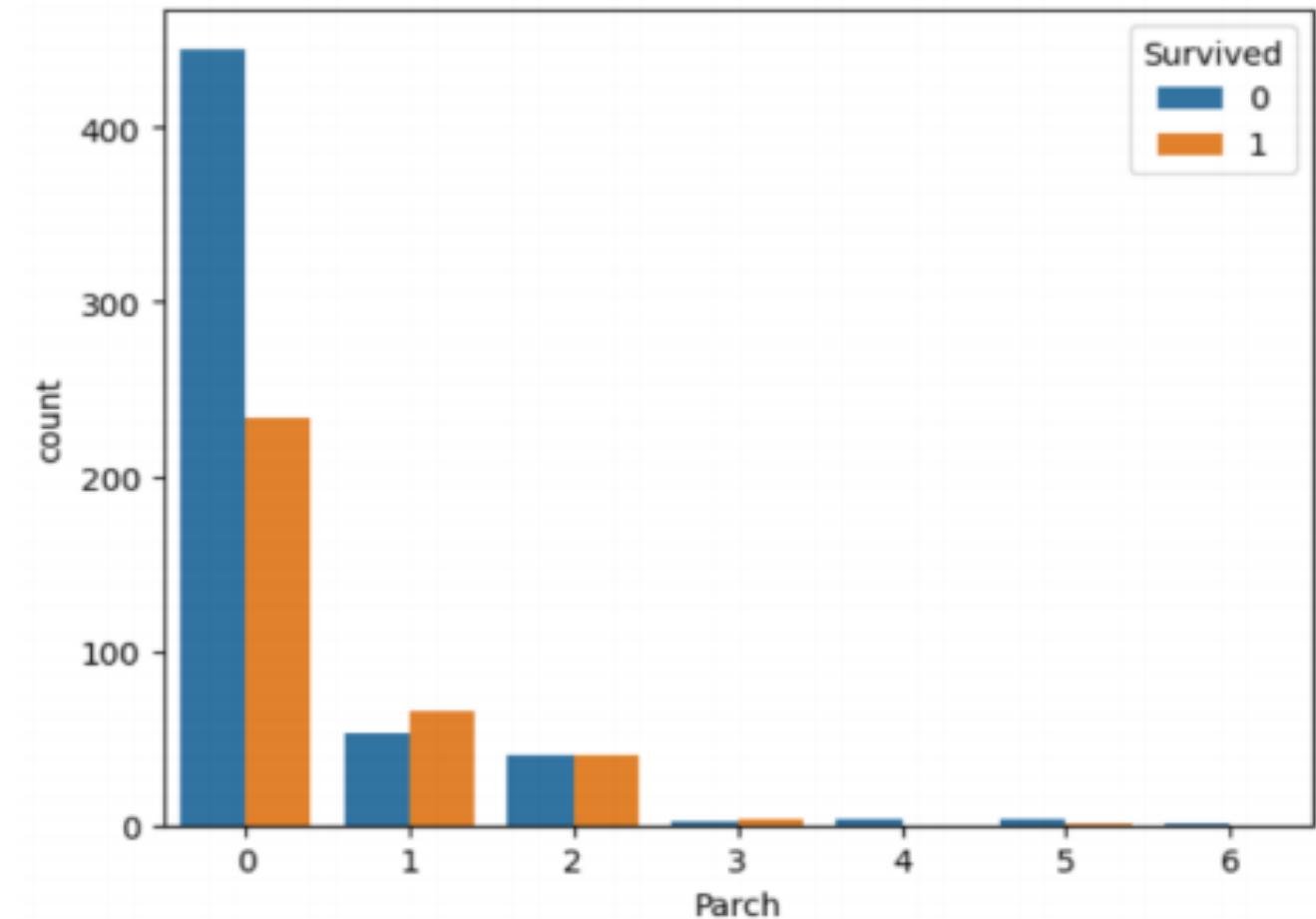
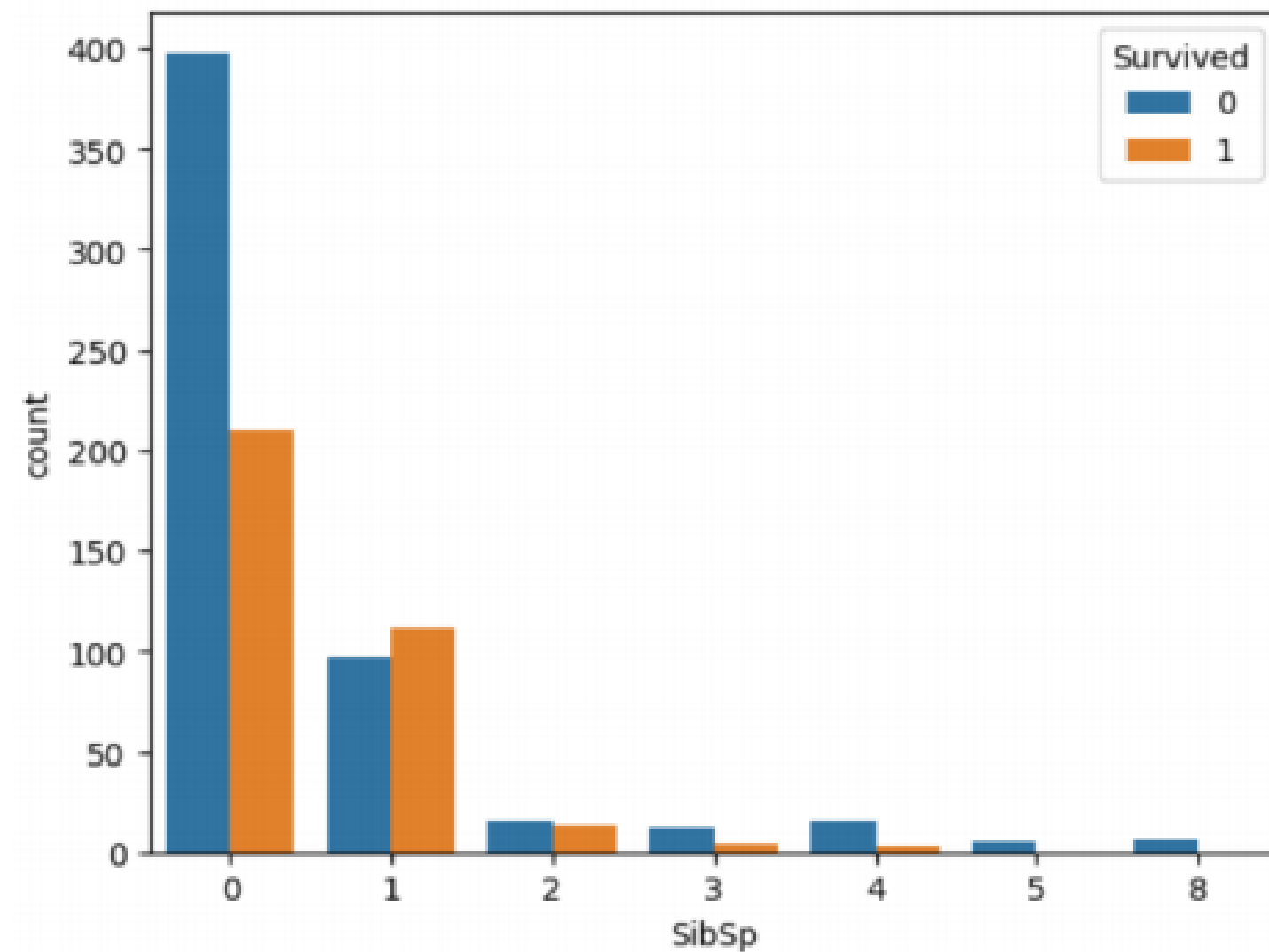


Fig. 15: *Phân bố của Parch so với Survived*

HÀNH KHÁCH ĐI MỘT MÌNH CÓ TỶ LỆ SỐNG SÓT THẤP HƠN SO VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐI CÙNG **GIA ĐÌNH (KHOẢNG 1-2 NGƯỜI)**. VIỆC CÓ NGƯỜI THÂN ĐI CÙNG CÓ THỂ GIÚP HỌ HỖ TRỢ LẤN NHAU VÀ TĂNG KHẢ NĂNG ĐƯỢC CỨU HỘ TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP.

EXPERIENCE AND RESULTS

Mối quan hệ của các biến đầu vào so với biến mục tiêu:

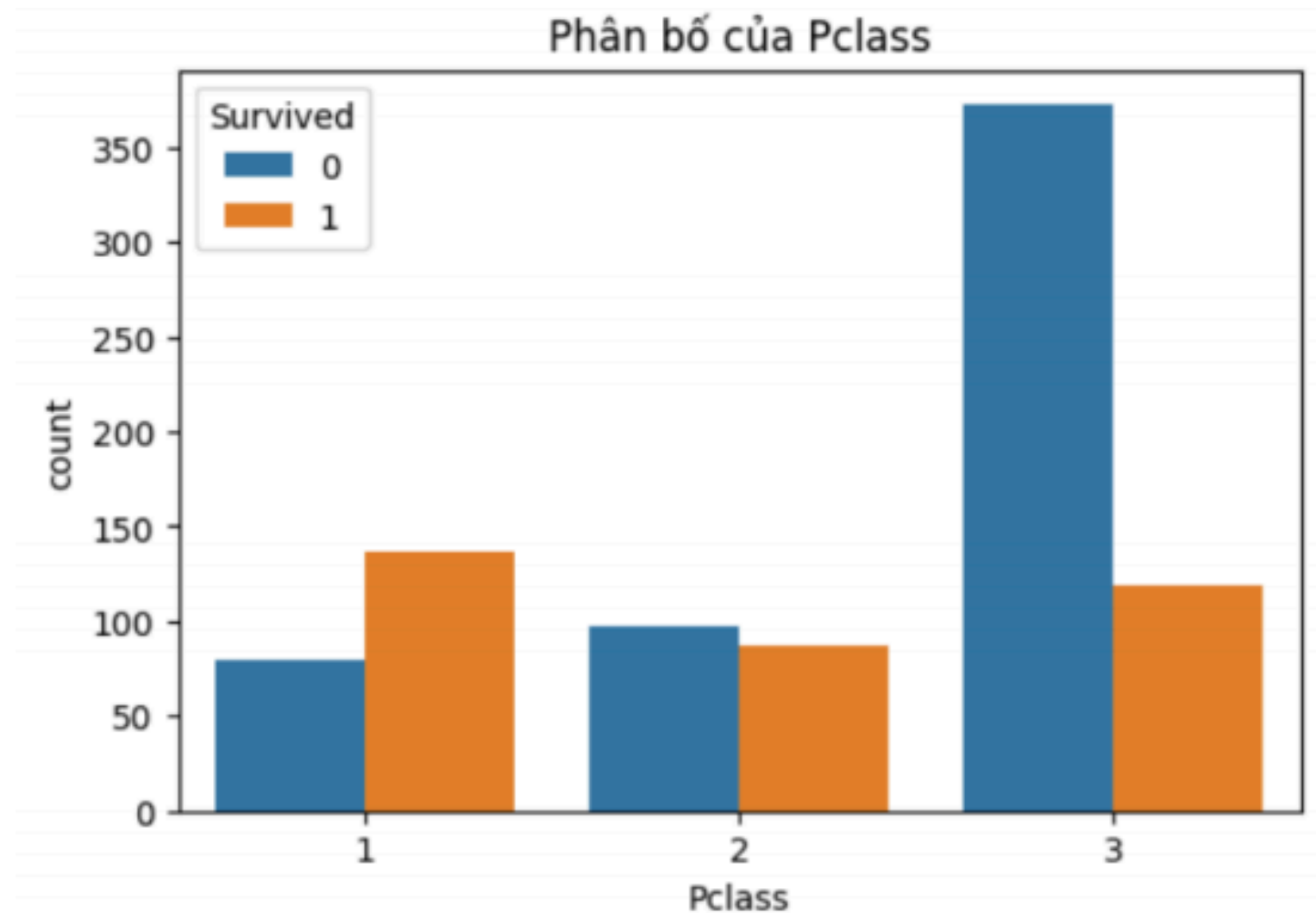


Fig. 16: *Phân bố của Pclass so với Survived*

HÀNH KHÁCH Ở HẠNG VÉ 1 (PCLASS = 1) CÓ TỶ LỆ SỐNG SỐT CAO NHẤT, TRONG KHI PHẦN LỚN HÀNH KHÁCH Ở HẠNG VÉ 3 LẠI CÓ TỶ LỆ TỬ VONG CAO HƠN.

→ **BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ HỘI TIẾP CẬN** PHƯƠNG TIỆN CỨU HỘ GIỮA CÁC HẠNG VÉ. HÀNH KHÁCH **HẠNG 1** THƯỜNG CÓ **VỊ TRÍ CABIN** Ở TẦNG TRÊN, GẦN BOONG TÀU VÀ XUỐNG CỨU SINH HƠN, ĐỒNG THỜI NHẬN ĐƯỢC **ƯU TIÊN CAO** HƠN TRONG QUÁ TRÌNH SƠ TÁN. NGƯỢC LẠI, HÀNH KHÁCH **HẠNG 3** Ở KHU VỰC DƯỚI BOONG, XA LỐI THOÁT HIỂM, DẪN ĐẾN KHẢ NĂNG **SỐNG SỐT THẤP** HƠN.

EXPERIENCE AND RESULTS

Mối quan hệ của các biến đầu vào so với biến mục tiêu:

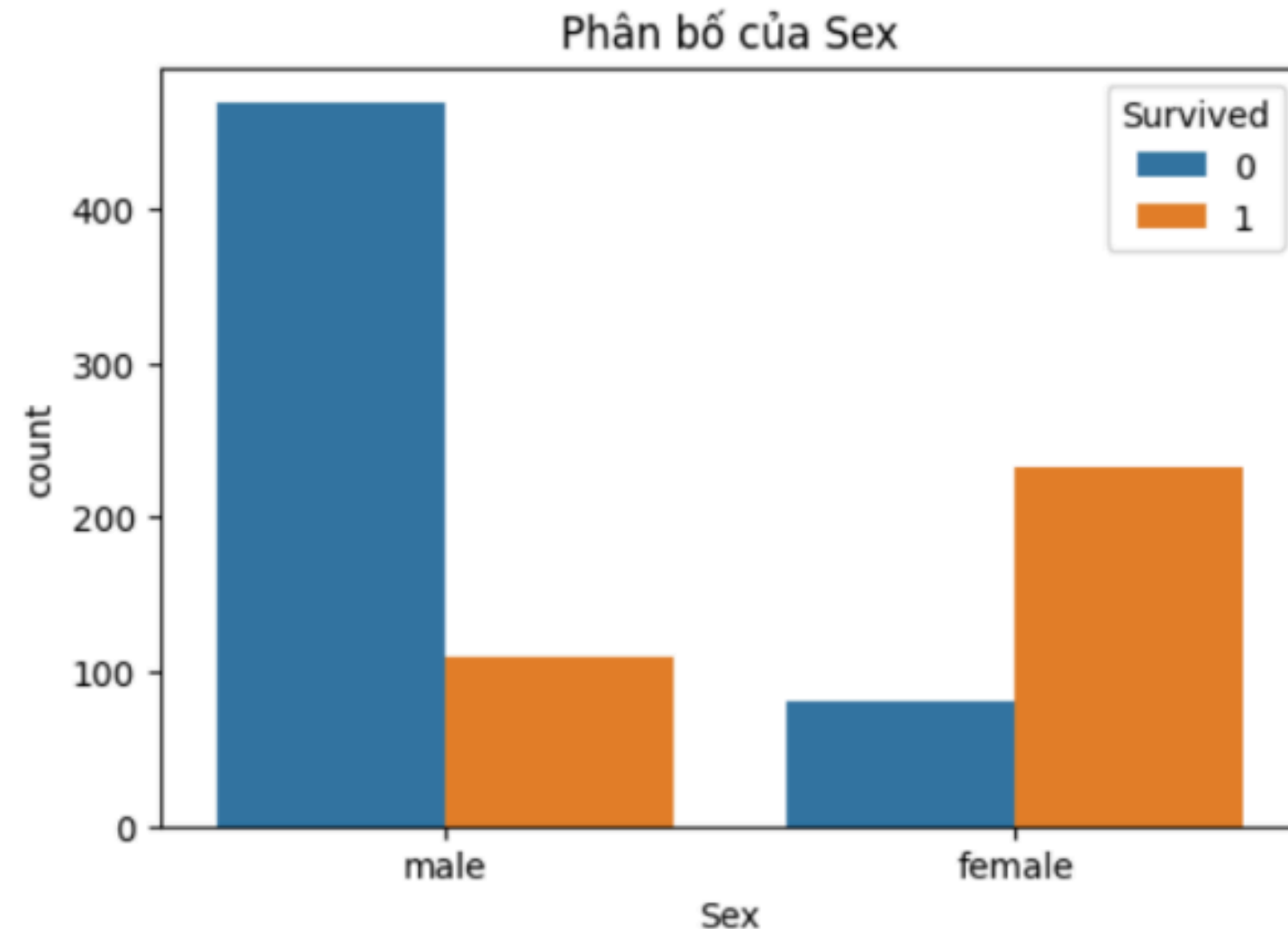


Fig. 17: *Phân bố của Sex so với Survived*

MẶC DÙ SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH **NAM CHIẾM ĐA SỐ** TRÊN TÀU TITANIC, NHƯNG TỶ LỆ SỐNG SÓT CỦA **NỮ GIỚI** LẠI **CAO** HƠN RÕ RỆT → PHẢN ÁNH CHÍNH SÁCH **ƯU TIÊN CỨU HỘ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM** (“WOMEN AND CHILDREN FIRST”) ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH SƠ TÁN.

EXPERIENCE AND RESULTS

Mối quan hệ của các biến đầu vào so với biến mục tiêu:

HÀNH KHÁCH LÊN TÀU TẠI **CẢNG CHERBOURG (C)** CÓ **TỶ LỆ SỐNG SÓT CAO HƠN** SO VỚI NHỮNG NGƯỜI LÊN TÀU TẠI CẢNG **SOUTHAMPTON (S)**.

SỰ KHÁC BIỆT NÀY CÓ THỂ XUẤT PHÁT TỪ **ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÀ KINH TẾ** CỦA HÀNH KHÁCH TẠI TỪNG CẢNG. CỤ THỂ, HÀNH KHÁCH LÊN TÀU TẠI **CHERBOURG** THƯỜNG THUỘC **TẦNG LỚP KHÁ GIÀ**, NHIỀU NGƯỜI TRONG SỐ HỌ Ở **HẠNG VÉ 1 HOẶC 2**, DO ĐÓ CÓ ĐIỀU KIỆN TỐT HƠN VÀ ĐƯỢC TIẾP CẬN KHU VỰC CỨU HỘ SỚM HƠN. NGƯỢC LẠI, PHẦN LỚN HÀNH KHÁCH XUẤT PHÁT TỪ **SOUTHAMPTON** THUỘC **HẠNG VÉ 3**, NÊN TỶ LỆ **SỐNG SÓT THẤP** HƠN.

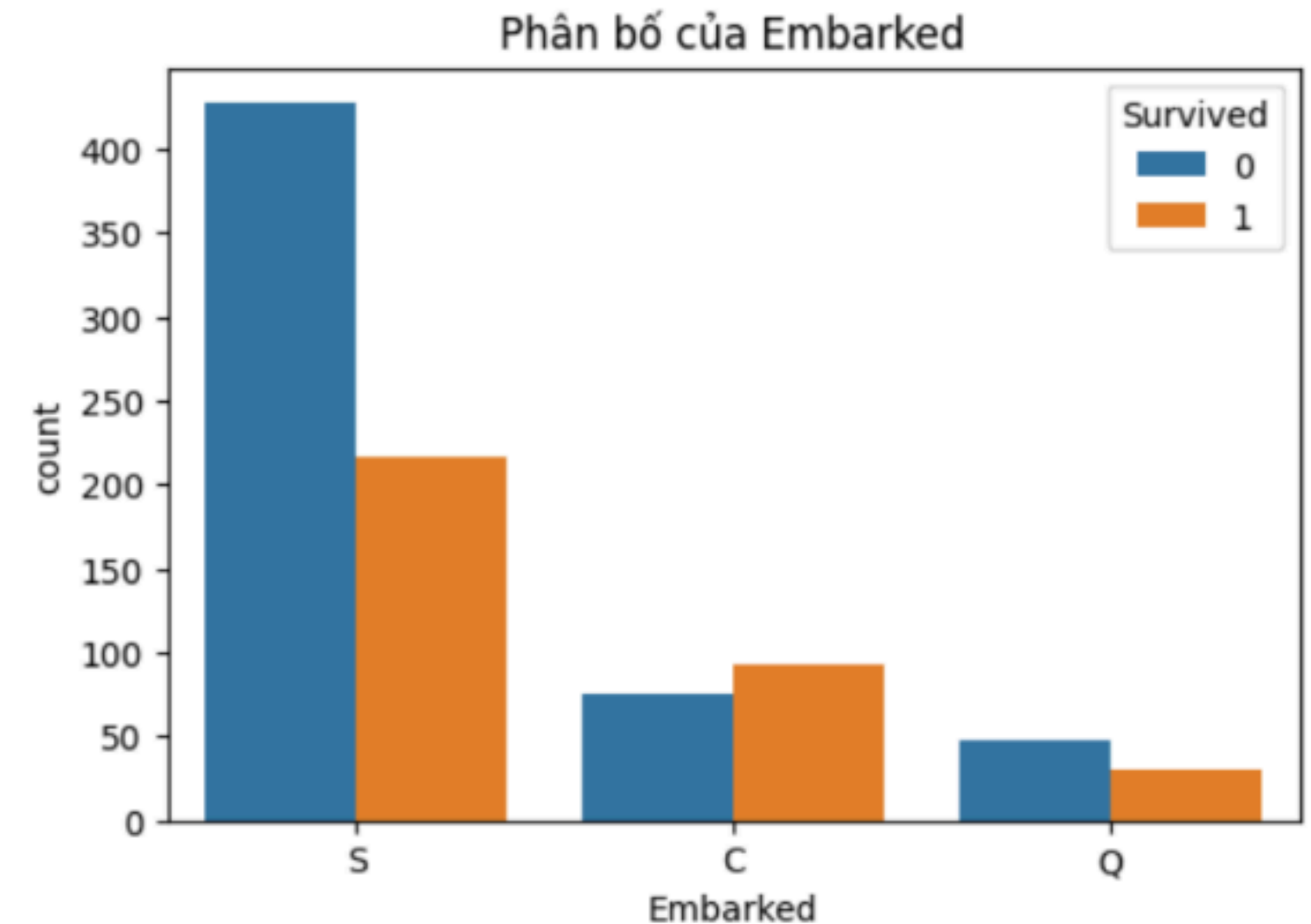


Fig. 18: *Phân bố của Embarked so với Survived*

EXPERIENCE AND RESULTS

Mối quan hệ của các biến đầu vào so với biến mục tiêu:

Kết luận

TỪ CÁC BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN, CÓ THỂ THẤY CÁC YẾU TỐ GIỚI TÍNH (SEX), HẠNG VÉ (PCLASS) VÀ GIÁ VÉ (FARE) LÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CÓ TÁC ĐỘNG MẠNH NHẤT ĐẾN KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA HÀNH KHÁCH, TRONG KHI CÁC ĐẶC TRƯNG CÒN LẠI ĐÓNG VAI TRÒ BỔ TRỢ

EXPERIENCE AND RESULTS

Xác định giá trị thiếu

```
===== Checking Null =====
PassengerId      0
Survived         0
Pclass           0
Name             0
Sex              0
Age             177
SibSp            0
Parch           0
Ticket           0
Fare             0
Cabin           687
Embarked         2
dtype: int64
--> Có giá trị Null: True
```

Fig. 19: *Dữ liệu thiếu của tập train*

TRONG TẬP TRAIN, MỘT SỐ CỘT CÓ CHỨA GIÁ TRỊ THIẾU : AGE CÓ 177 GIÁ TRỊ THIẾU, CABIN CÓ 687 GIÁ TRỊ THIẾU, EMBARKED CÓ 2 GIÁ TRỊ THIẾU.

EXPERIENCE AND RESULTS

Xác định giá trị thiếu

```
===== Checking Null =====  
PassengerId      0  
Pclass           0  
Name             0  
Sex              0  
Age             86  
SibSp            0  
Parch            0  
Ticket           0  
Fare             1  
Cabin           327  
Embarked         0  
dtype: int64  
--> Có giá trị Null: True
```

Fig. 20: *Dữ liệu thiếu của tập test*

TRONG TẬP TEST, CÁC CỘT CÓ GIÁ TRỊ THIẾU LÀ AGE CÓ 86 GIÁ TRỊ THIẾU, FARE CÓ 1 GIÁ TRỊ THIẾU, CABIN CÓ 327 GIÁ TRỊ THIẾU.

EXPERIENCE AND RESULTS

Xác định giá trị thiếu

Kết luận

CỘT CABIN CHỨA TỶ LỆ THIẾU RẤT LỚN Ở CẢ HAI TẬP DỮ LIỆU, TRONG KHI AGE CŨNG CÓ SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ BỊ THIẾU ĐÁNG KỂ.

→ CẦN PHẢI XỬ LÝ DỮ LIỆU THIẾU PHÙ HỢP (NHƯ ĐIỀN GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, TRUNG VỊ HOẶC TÁCH ĐẶC TRƯNG “CÓ/KHÔNG CÓ CABIN”) ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH.

EXPERIENCE AND RESULTS

Giá trị ngoại lai

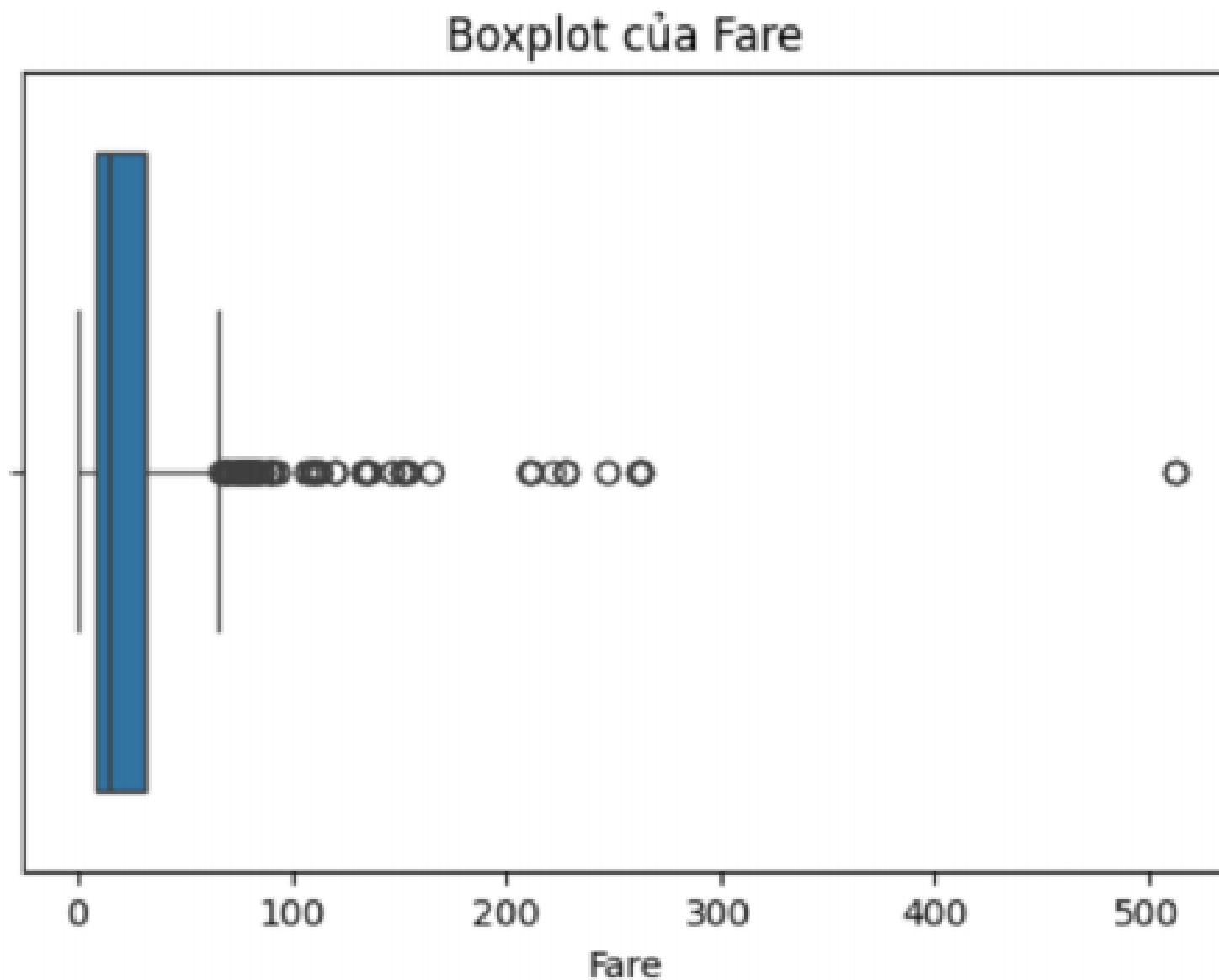


Fig. 21: *Boxplot của biến Fare*

NHIỀU GIÁ TRỊ **NGOẠI LAI** XUẤT HIỆN Ở **PHÍA GIÁ VÉ CAO**, TRONG KHI **PHẦN LỚN** HÀNH KHÁCH CÓ MỨC **GIÁ VÉ DƯỚI 100**.

→ PHÂN PHỐI **LỆCH PHẢI** RÕ RỆT, ĐẶC TRƯNG BỞI MỘT SỐ HÀNH KHÁCH HẠNG NHẤT TRẢ GIÁ VÉ RẤT CAO.

EXPERIENCE AND RESULTS

Giá trị ngoại lai

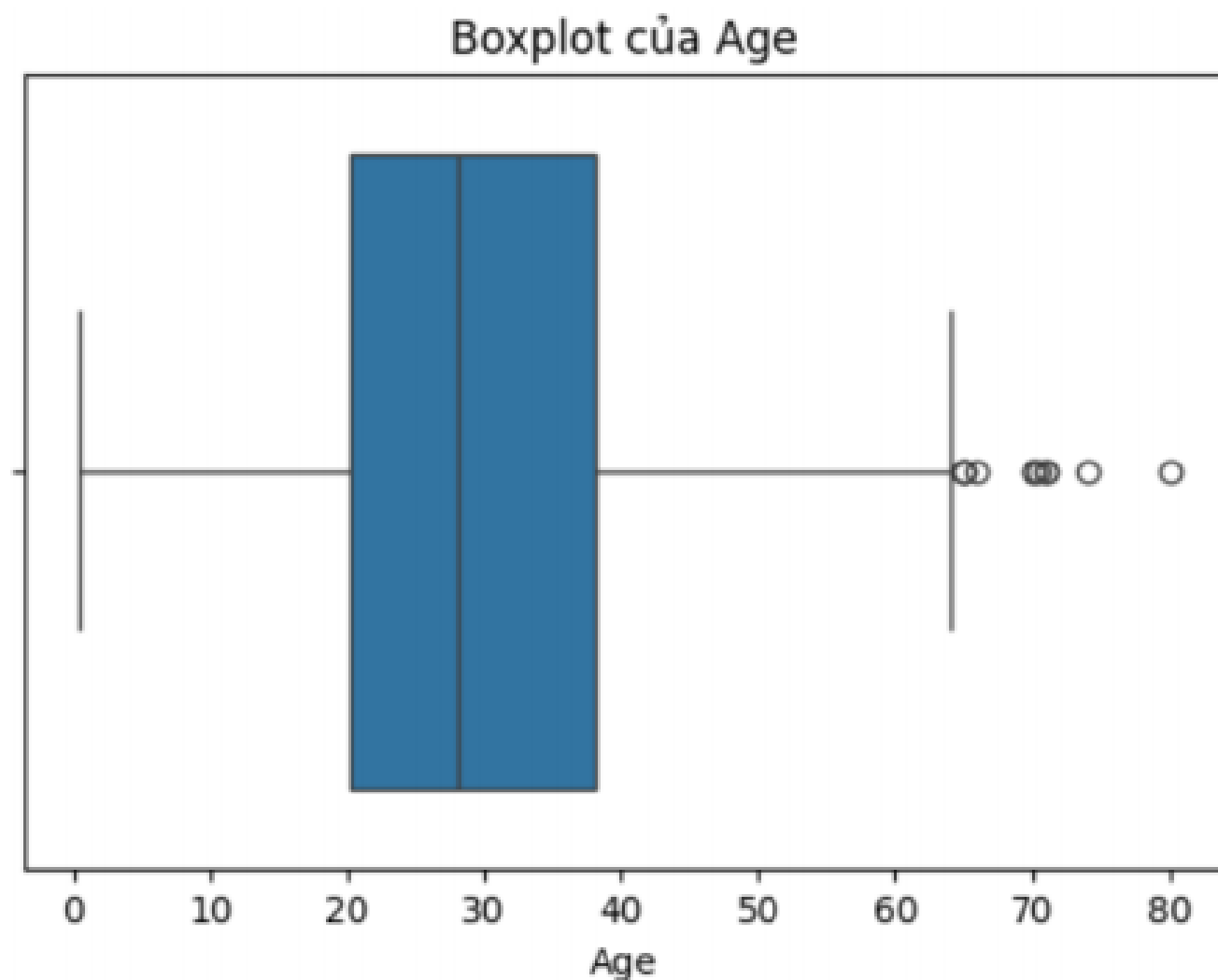


Fig. 22: *Boxplot của biến Age*

PHÂN PHỐI CỦA ĐỘ TUỔI KHÁ ĐỀU, HẦU NHƯ KHÔNG XUẤT HIỆN NHIỀU GIÁ TRỊ NGOẠI LẠI RÕ RỆT. PHẦN LỚN HÀNH KHÁCH NẰM TRONG KHOẢNG 20–40 TUỔI, ĐÂY LÀ NHÓM TUỔI PHỔ BIẾN NHẤT TRONG DỮ LIỆU.

→ CÓ THỂ GIỮ NGUYÊN ĐẶC TRƯNG NÀY, CHỈ CẦN XỬ LÝ CÁC GIÁ TRỊ THIẾU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO MÔ HÌNH.

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Dữ liệu gốc từ tập train

	Survived	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Cabin	Embarked
0	0	3	male	22.0	1	0	7.2500	NaN	S
1	1	1	female	38.0	1	0	71.2833	C85	C
2	1	3	female	26.0	0	0	7.9250	NaN	S
3	1	1	female	35.0	1	0	53.1000	C123	S
4	0	3	male	35.0	0	0	8.0500	NaN	S

Fig. 23: *Dữ liệu gốc từ tập train*

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

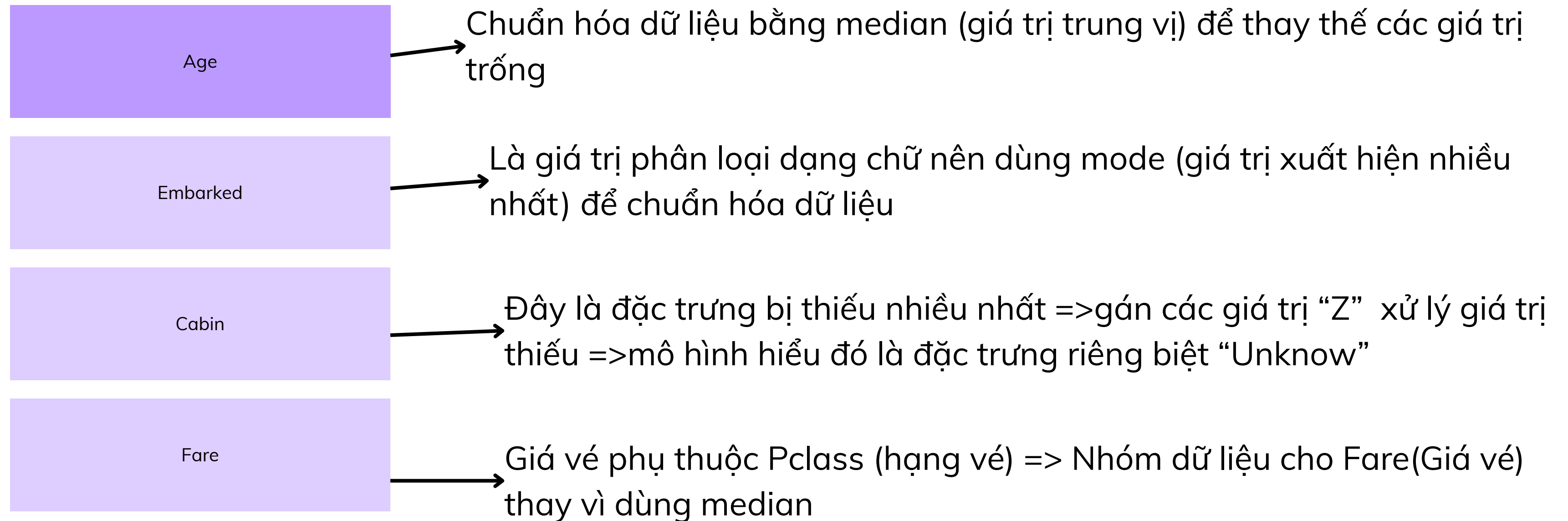
Xử lý giá trị thiếu:

- **AGE:** CỘT AGE CHỨA NHIỀU GIÁ TRỊ THIẾU ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG TRUNG VỊ (MEDIAN) CỦA CỘT ĐỂ TRÁNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC GIÁ TRỊ NGOẠI LẠI.
- **EMBARKED:** CÁC GIÁ TRỊ THIẾU TRONG CỘT EMBARKED ĐƯỢC ĐIỀN BẰNG MODE (GIÁ TRỊ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT).
- **CABIN:** DO CỘT CABIN CÓ QUÁ NHIỀU GIÁ TRỊ BỊ THIẾU NÊN ĐƯỢC ĐIỀN BẰNG KÝ TỰ 'U' (TƯỢNG TRƯNG CHO “UNKNOWN”).
- **FARE:** TRONG TẬP TEST, CÁC GIÁ TRỊ THIẾU CỦA FARE ĐƯỢC THAY BẰNG MEDIAN CỦA TỪNG NHÓM PCLASS.

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Đây là những giá trị thiếu trước đó chưa được xử lý:



EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Xử lý giá trị thiếu:

```
Tập train sau khi điền missing values
```

```
Age IsNa: 0
```

```
Age Median: 28.0
```

```
Fare
```

```
8.0500      43
```

```
13.0000     42
```

```
7.8958      38
```

```
7.7500      34
```

```
26.0000     31
```

```
..
```

```
13.8583      1
```

```
50.4958      1
```

```
5.0000       1
```

```
9.8458       1
```

```
10.5167      1
```

```
Name: count, Length: 248, dtype: int64
```

Fig. 24: *Tập train sau khi điền thiếu*

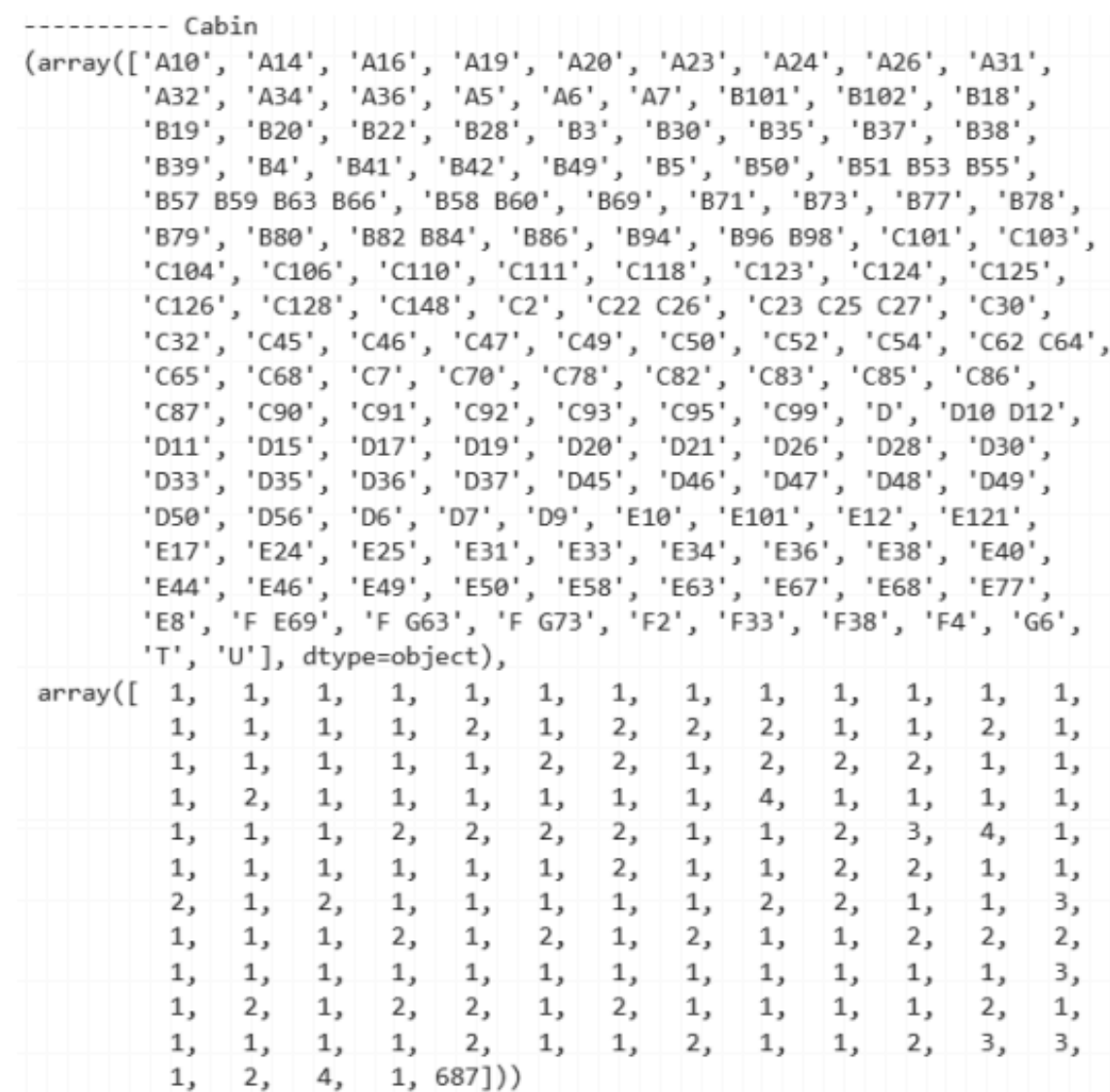
SAU KHI ĐIỀN **TRUNG VỊ** CHO **AGE**, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ THIẾU (**AGE ISNA: 0, MEDIAN = 28.0**). PHÂN PHỐI **FARE** CHO THẤY CÁC GIÁ TRỊ HỢP LÝ **QUANH 7.75–13.0**

→ **CHỨNG TỎ VIỆC ĐIỀN MEDIAN THEO PCLASS HOẠT ĐỘNG ĐÚNG**

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Xử lý giá trị thiếu:



CỘT **CABIN** XUẤT HIỆN GIÁ TRỊ '**U**' 687 LẦN, ĐẠI DIỆN CHO CÁC Ô BỊ THIẾU THÔNG TIN. VIỆC THAY “**NAN**” BẰNG '**U**' GIÚP GIỮ LẠI ĐẶC TRƯNG CABIN MÀ KHÔNG CẦN LOẠI BỎ CỘT.

Fig. 25: Kết quả xử lý thiếu của Cabin tập train

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Xử lý giá trị thiếu:

```
Tập test sau khi điền missing values
Age IsNa: 0
Age Median: 27.0
count    418.000000
mean      35.560845
std       55.856972
min        0.000000
25%        7.895800
50%       14.454200
75%       31.471875
max       512.329200
Name: Fare, dtype: float64
----- Cabin
(array(['A11', 'A18', 'A21', 'A29', 'A34', 'A9', 'B10', 'B11', 'B24',
       'B26', 'B36', 'B41', 'B45', 'B51 B53 B55', 'B52 B54 B56',
       'B57 B59 B63 B66', 'B58 B60', 'B61', 'B69', 'B71', 'B78', 'C101',
       'C105', 'C106', 'C116', 'C130', 'C132', 'C22 C26', 'C23 C25 C27',
       'C28', 'C31', 'C32', 'C39', 'C46', 'C51', 'C53', 'C54', 'C55 C57',
       'C6', 'C62 C64', 'C7', 'C78', 'C80', 'C85', 'C86', 'C89', 'C97',
       'D', 'D10 D12', 'D15', 'D19', 'D21', 'D22', 'D28', 'D30', 'D34',
       'D37', 'D38', 'D40', 'D43', 'E31', 'E34', 'E39 E41', 'E45', 'E46',
       'E50', 'E52', 'E60', 'F', 'F E46', 'F E57', 'F G63', 'F2', 'F33',
       'F4', 'G6', 'U'], dtype=object),
 array([[ 1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,
         1,  1,  3,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  2,  1,
         1,  1,  2,  1,  2,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,
         1,  1,  2,  2,  1,  1,  2,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
         1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  1,
         1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  1, 327]]))
```

SAU KHI **ĐIỀN TRUNG VỊ** CHO **AGE** (MEDIAN = 27.0),
KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ THIẾU (**AGE ISNA: 0**).
PHÂN PHỐI **FARE** HỢP LÝ TRONG **KHOẢNG 7.89–14.45**
→ CHỨNG TỎ VIỆC ĐIỀN MEDIAN THEO PCLASS CHÍNH XÁC.

CỘT **CABIN** ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA, CÁC Ô TRỐNG ĐƯỢC THAY BẰNG GIÁ TRỊ ĐẠI DIỆN ĐỂ GIỮ LẠI ĐẶC TRƯNG CABIN.

Fig. 26: Tập test sau khi điền thiếu và kết quả Cabin

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Mã hóa biến phân loại:

Các cột dạng chuỗi được mã hóa về dạng số để mô hình có thể xử lý: Sử dụng LabelEncoder cho các cột Sex, Cabin, và Embarked.

	Survived	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Cabin	Embarked
0	0	3	1	22.0	1	0	7.2500	147	2
1	1	1	0	38.0	1	0	71.2833	81	0
2	1	3	0	26.0	0	0	7.9250	147	2
3	1	1	0	35.0	1	0	53.1000	55	2
4	0	3	1	35.0	0	0	8.0500	147	2

Fig. 27: Các cột chuỗi được mã hóa về dạng số

- + **Cột Sex:** Female = 0, Male = 1
- + **Cột Cabin:** Mã cabin (A10, B20, C85, D35, ..., U) được LabelEncoder sắp xếp theo thứ tự chữ cái (A → U) và gán số thứ tự tương ứng. Ví dụ: A10 → 0, B20 → 12, C85 → 81, U → 147)
- + **Cột Embarked:** C = 0, Q = 1, S = 2.

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Chuẩn hóa dữ liệu:

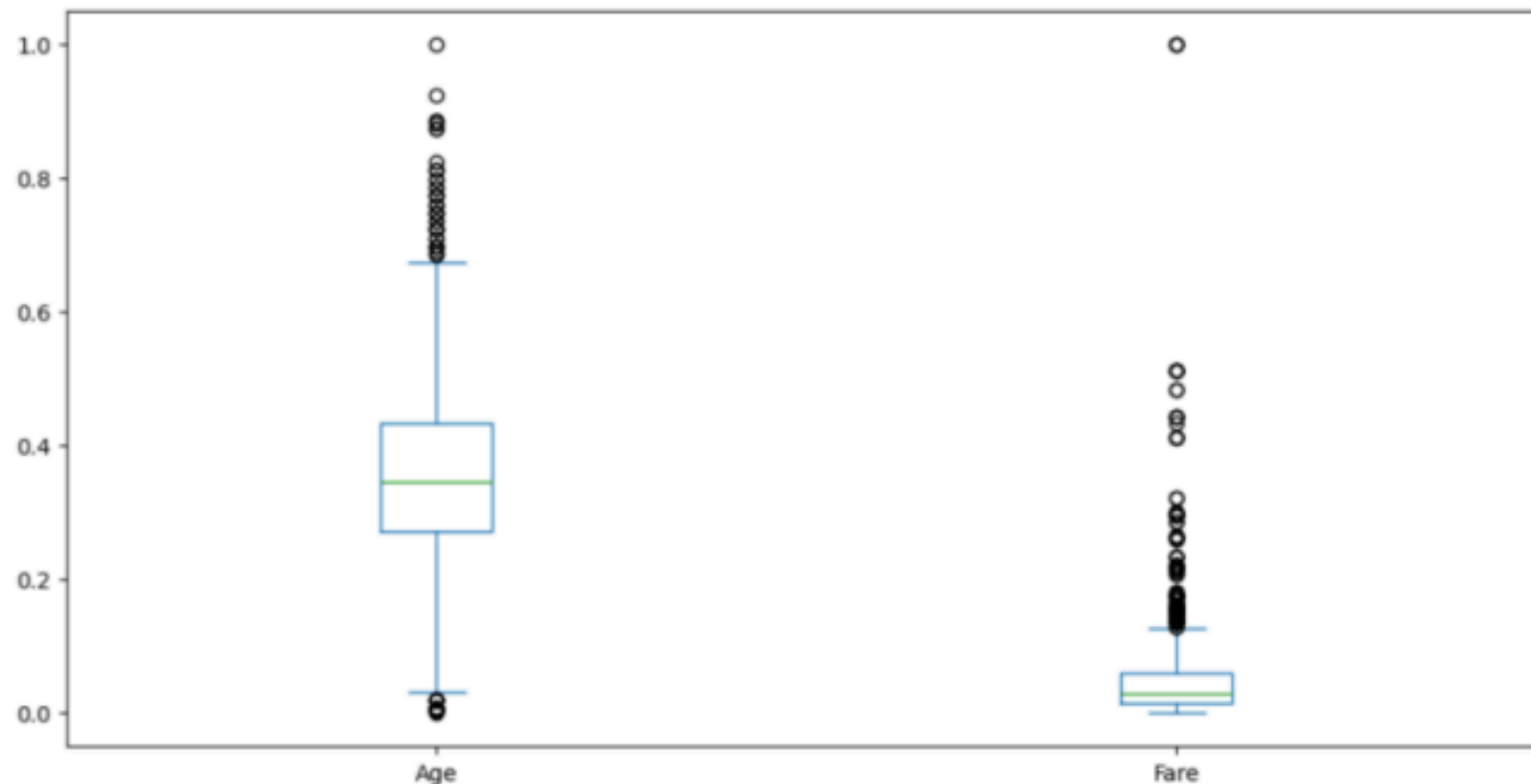
CÁC **BIẾN LIÊN TỤC** NHƯ **AGE** VÀ **FARE** ĐƯỢC CHUẨN HÓA BẰNG **MINMAXSCALER** ĐỂ ĐƯA CÁC GIÁ TRỊ VỀ CÙNG THANG ĐO [0, 1],
GIÚP GIẢM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ LỚN VÀ TĂNG TỐC ĐỘ HỘI TỤ CỦA MÔ HÌNH

$$\mathbf{z} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Chuẩn hóa dữ liệu:



BIỂU ĐỒ **BOXPLOT** CHO THẤY PHÂN PHỐI VÀ NGOẠI LỆ CỦA **AGE** VÀ **FARE** SAU KHI CHUẨN HÓA GIÁ TRỊ **AGE** PHÂN BỐ TẬP TRUNG QUANH TRUNG VỊ,

CÓ VÀI GIÁ TRỊ NGOẠI LỆ (TUỔI CAO). GIÁ TRỊ **FARE**: LỆCH PHẢI, NHIỀU GIÁ TRỊ THẤP VÀ VÀI VÉ GIÁ RẤT CAO

Fig. 28: *Phân phối và ngoại lệ của Age và Fare sau khi chuẩn hóa*

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Lưu dữ liệu sau khi tiền xử lý:

	Survived	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Cabin	Embarked
0	0	3	1	0.271174	1	0	0.014151	147	2
1	1	1	0	0.472229	1	0	0.139136	81	0
2	1	3	0	0.321438	0	0	0.015469	147	2
3	1	1	0	0.434531	1	0	0.103644	55	2
4	0	3	1	0.434531	0	0	0.015713	147	2

```
+ x_train:  
[[0.00000000e+00 3.00000000e+00 1.00000000e+00 2.71173662e-01  
 1.00000000e+00 0.00000000e+00 1.41510576e-02 1.47000000e+02]  
[1.00000000e+00 1.00000000e+00 0.00000000e+00 4.72229203e-01  
 1.00000000e+00 0.00000000e+00 1.39135735e-01 8.10000000e+01]  
[1.00000000e+00 3.00000000e+00 0.00000000e+00 3.21437547e-01  
 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.54685698e-02 1.47000000e+02]  
[1.00000000e+00 1.00000000e+00 0.00000000e+00 4.34531289e-01  
 1.00000000e+00 0.00000000e+00 1.03644297e-01 5.50000000e+01]  
[0.00000000e+00 3.00000000e+00 1.00000000e+00 4.34531289e-01  
 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.57125536e-02 1.47000000e+02]]  
+ y_train:  
[2. 0. 2. 2. 2.]
```

```
df_minmax.shape
```

```
(891, 9)
```

- (Age, Fare) được đưa về giá trị [0,1].
- các biến phân loại (**Sex, Cabin, Embarked**) đã được mã hóa dạng số.
- **x_train** và **y_train** là ma trận đặc trưng và nhãn mục tiêu dùng cho quá trình huấn luyện.

EXPERIENCE AND RESULTS

Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing):

Lưu dữ liệu sau khi tiền xử lý:

	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Cabin	Embarked
0	3	1	0.428248	0	0	0.015282	147	1
1	3	0	0.585323	1	0	0.013663	147	2
2	2	1	0.773813	0	0	0.018909	147	1
3	3	1	0.334004	0	0	0.016908	147	2
4	3	0	0.271174	1	1	0.023984	147	2

```
+ x_test:  
[[3.00000000e+00 1.00000000e+00 4.28248304e-01 0.00000000e+0  
0.00000000e+00 1.52815807e-02 1.47000000e+02]  
[3.00000000e+00 0.00000000e+00 5.85322945e-01 1.00000000e+00  
0.00000000e+00 1.36630901e-02 1.47000000e+02]  
[2.00000000e+00 1.00000000e+00 7.73812516e-01 0.00000000e+00  
0.00000000e+00 1.89087407e-02 1.47000000e+02]  
[3.00000000e+00 1.00000000e+00 3.34003518e-01 0.00000000e+00  
0.00000000e+00 1.69080739e-02 1.47000000e+02]  
[3.00000000e+00 0.00000000e+00 2.71173662e-01 1.00000000e+00  
1.00000000e+00 2.39836027e-02 1.47000000e+02]]  
  
df_test_minmax.shape  
  
(418, 8)
```

Fig. 30: Dữ liệu test sau khi chuẩn hóa

TẬP KIỂM TRA **DF_TEST_MINMAX** SAU KHI ÁP DỤNG CÙNG SCALER VÀ ENCODER TỪ TẬP HUẤN LUYỆN. CHỈ GỒM CÁC ĐẶC TRƯNG

ĐẦU VÀO (KHÔNG CÓ NHÃN SURVIVED).

DỮ LIỆU ĐƯỢC CHUẨN HÓA ĐỒNG NHẤT GIÚP MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC HƠN.

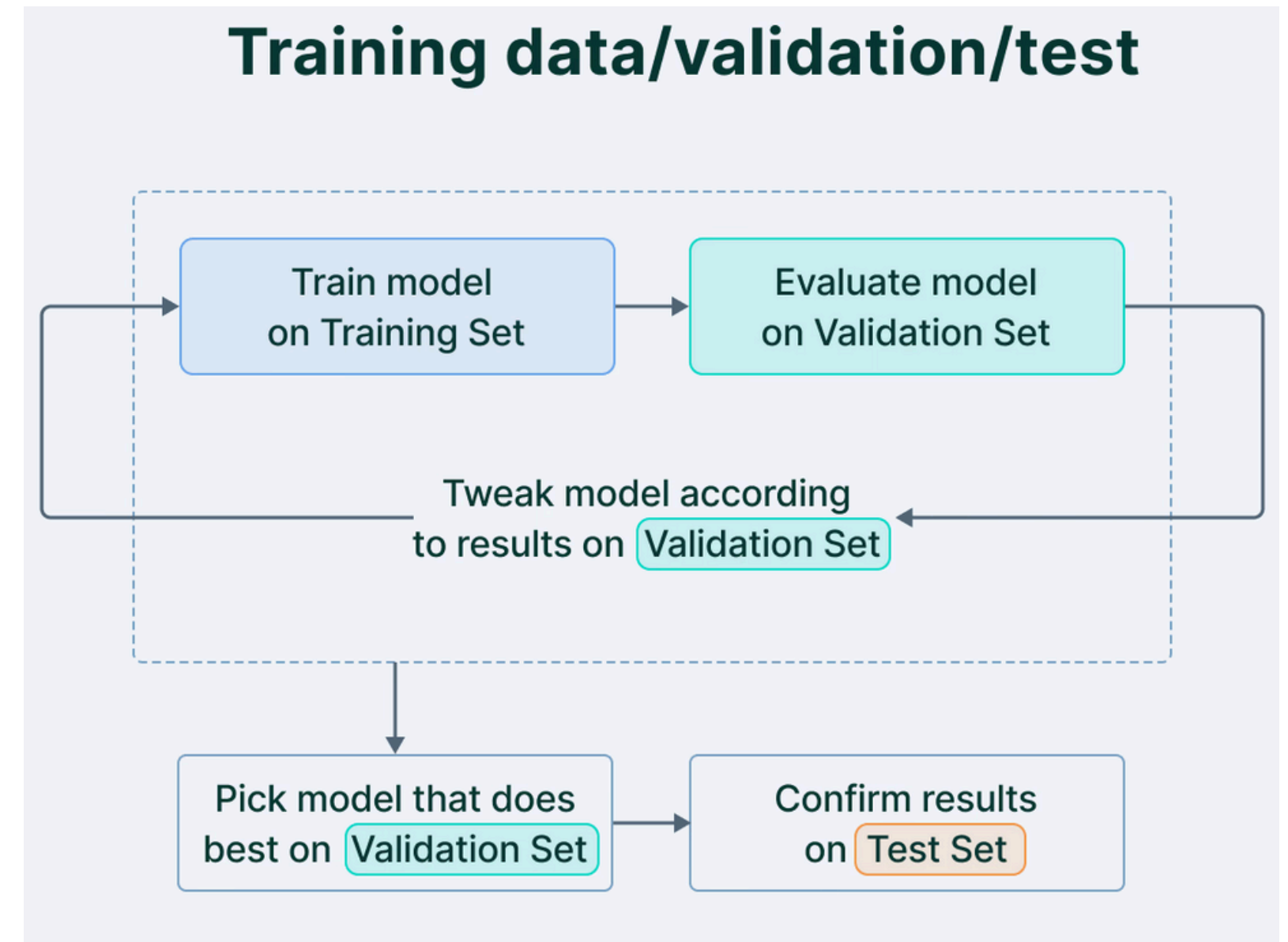
KÍCH THƯỚC DỮ LIỆU: (418, 8).

EXPERIENCE AND RESULTS

Đánh giá huấn luyện:

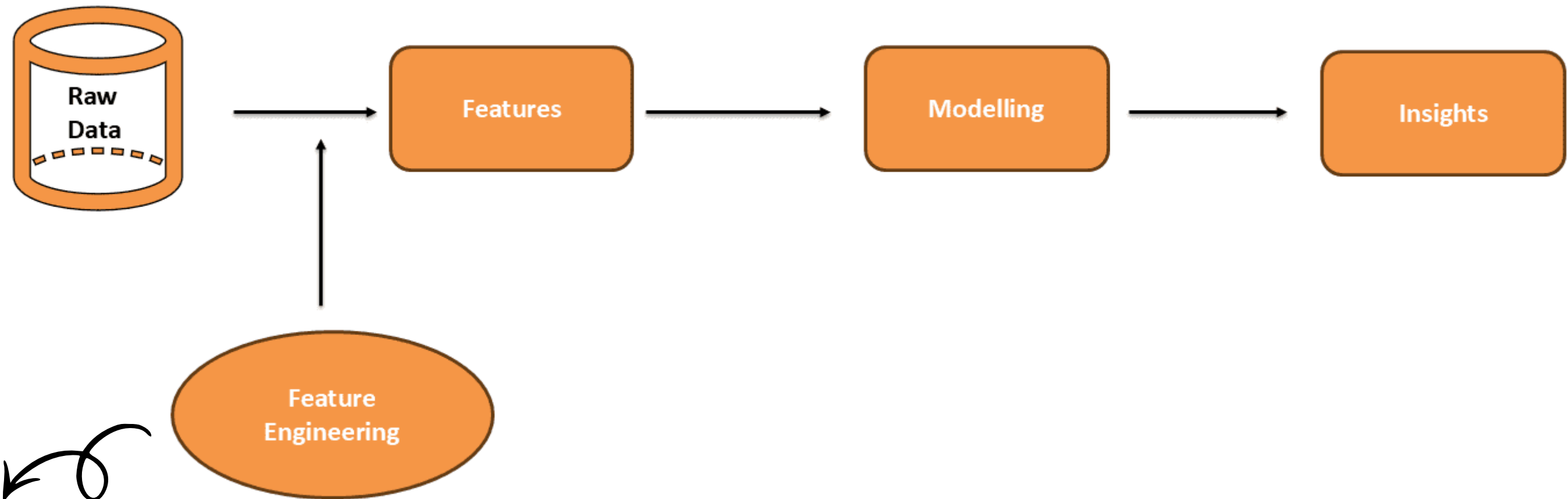
Đánh giá bằng Train – Validation Split:

- **Mục đích:** Đảm bảo mô hình được huấn luyện và đánh giá trên hai tập dữ liệu tách biệt, giúp kiểm tra khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu chưa thấy trước.
- **Thực hiện:** Dữ liệu được chia theo tỉ lệ 80% train – 20% validation bằng hàm `train_test_split()` của Scikit-learn. Các chỉ số được tính trên tập validation gồm: Accuracy, Precision, Recall, F1-score.



EXPERIENCE AND RESULTS

TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG



Tạo những đặc trưng mới sau khi xử lý dữ liệu

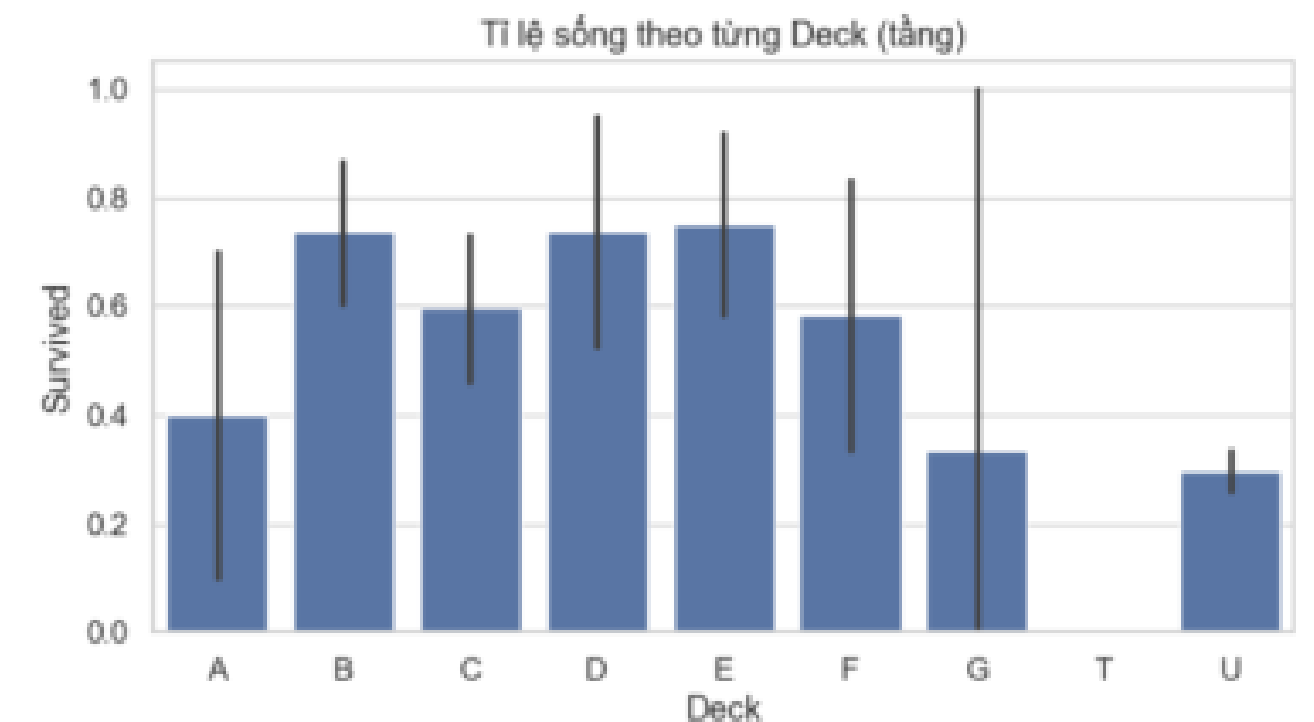
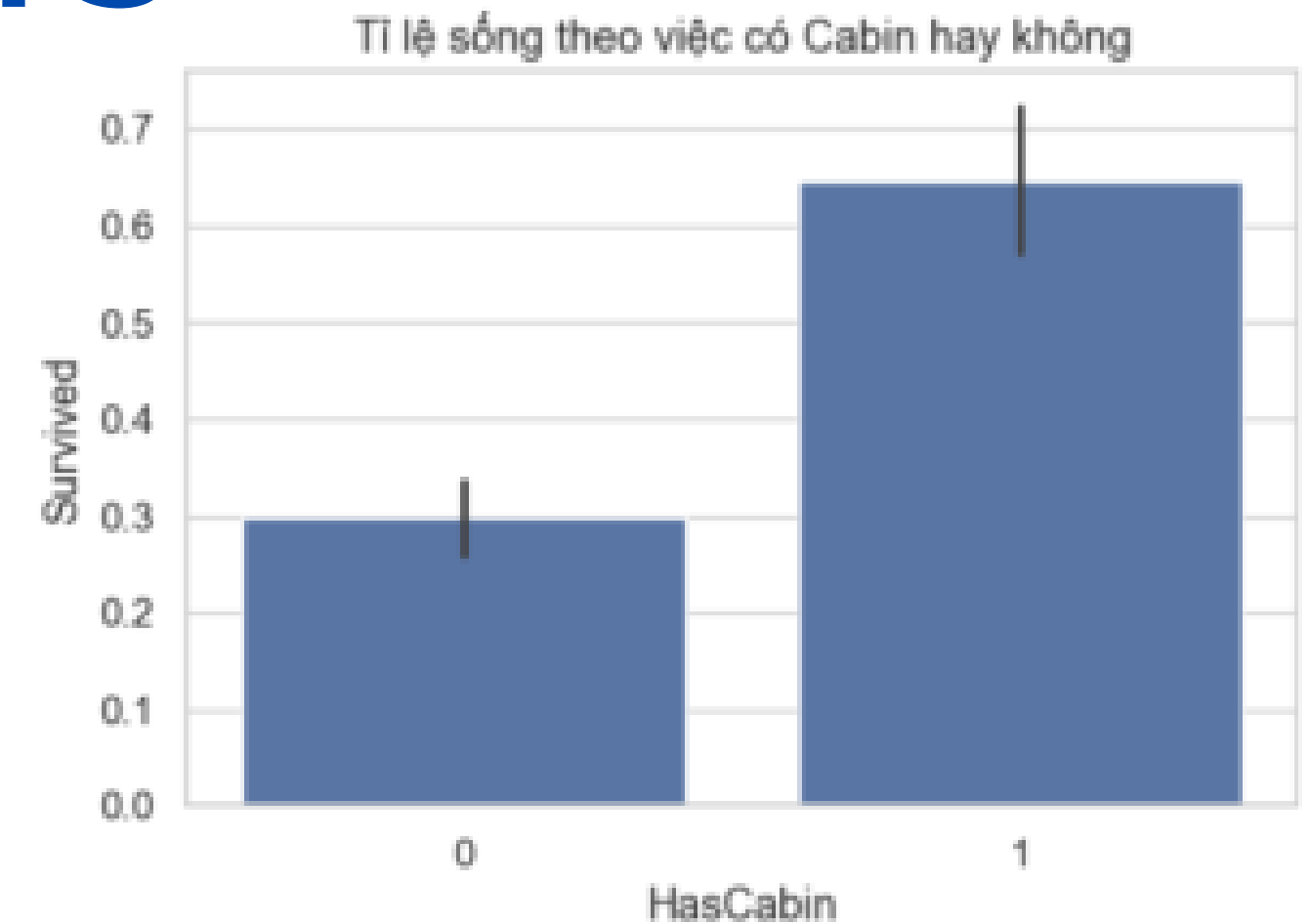
Cabin (HasCabin, Deck)
Title(danh xưng từ Name)
Family (FamilySize, IsAlone)
AgeBin (nhóm tuổi)
FareBin (nhóm giá vé)

=> Mục tiêu giúp mô hình học máy hiểu sâu hơn các mối quan hệ phi tuyến, cải thiện khả năng dự đoán.

EXPERIENCE AND RESULTS

ĐẶC TRƯNG TỪ CABIN

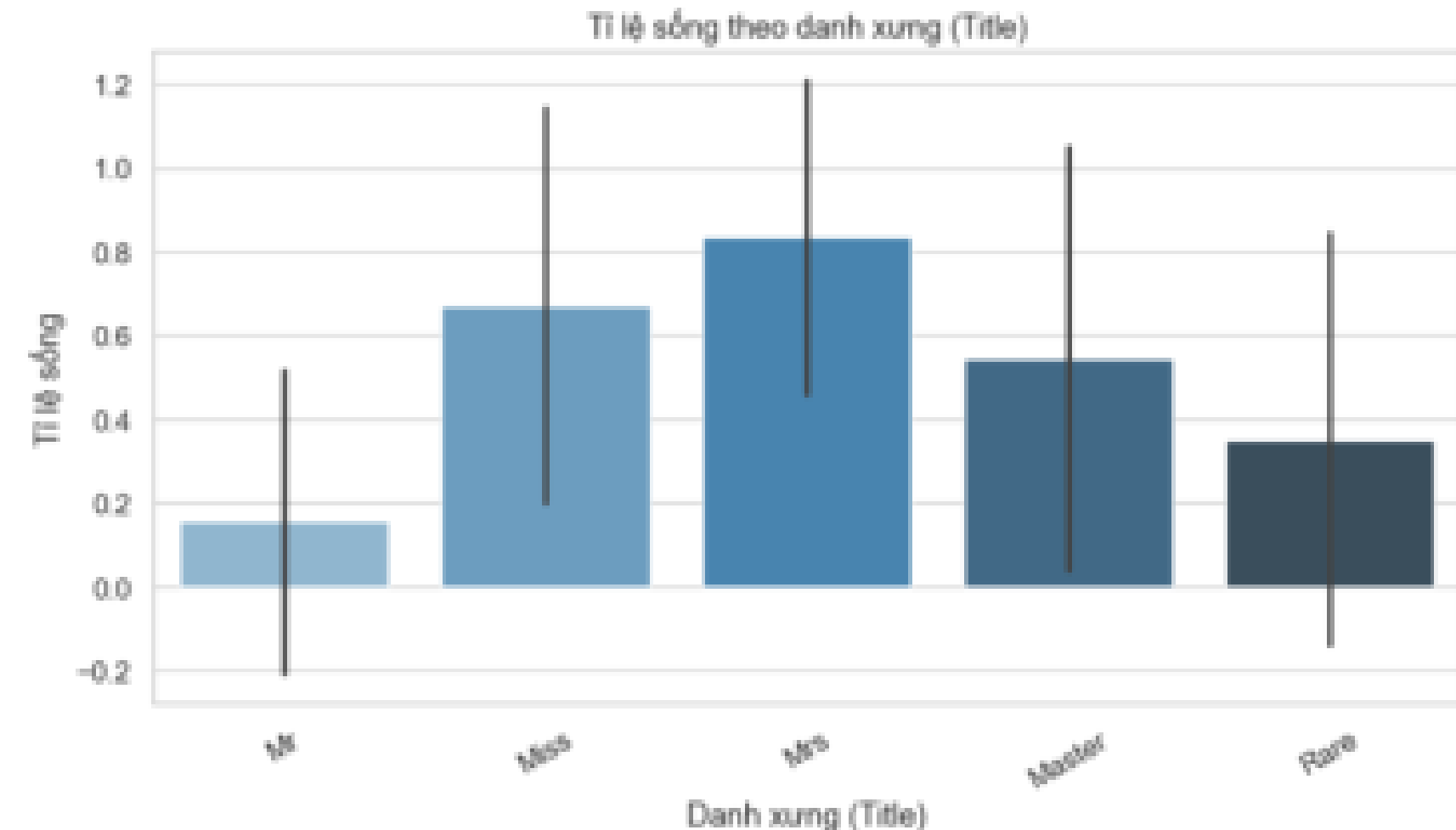
- CỘT CABIN CÓ ~77% GIÁ TRỊ THIẾU → THAY BẰNG 'U'.
- TẠO 2 ĐẶC TRƯNG MỚI:
 - HASCABIN: 1 NẾU CÓ CABIN, 0 NẾU KHÔNG.
 - DECK: KÝ TỰ ĐẦU THỂ HIỆN TẦNG/KHU VỰC.
- KẾT QUẢ:
 - HÀNH KHÁCH CÓ CABIN → TỶ LỆ SỐNG CAO HƠN.
 - CÁC TẦNG A-C → TỶ LỆ SỐNG CAO HƠN E-G.



EXPERIENCE AND RESULTS

ĐẶC TRƯNG TITLE (TỪ NAME)

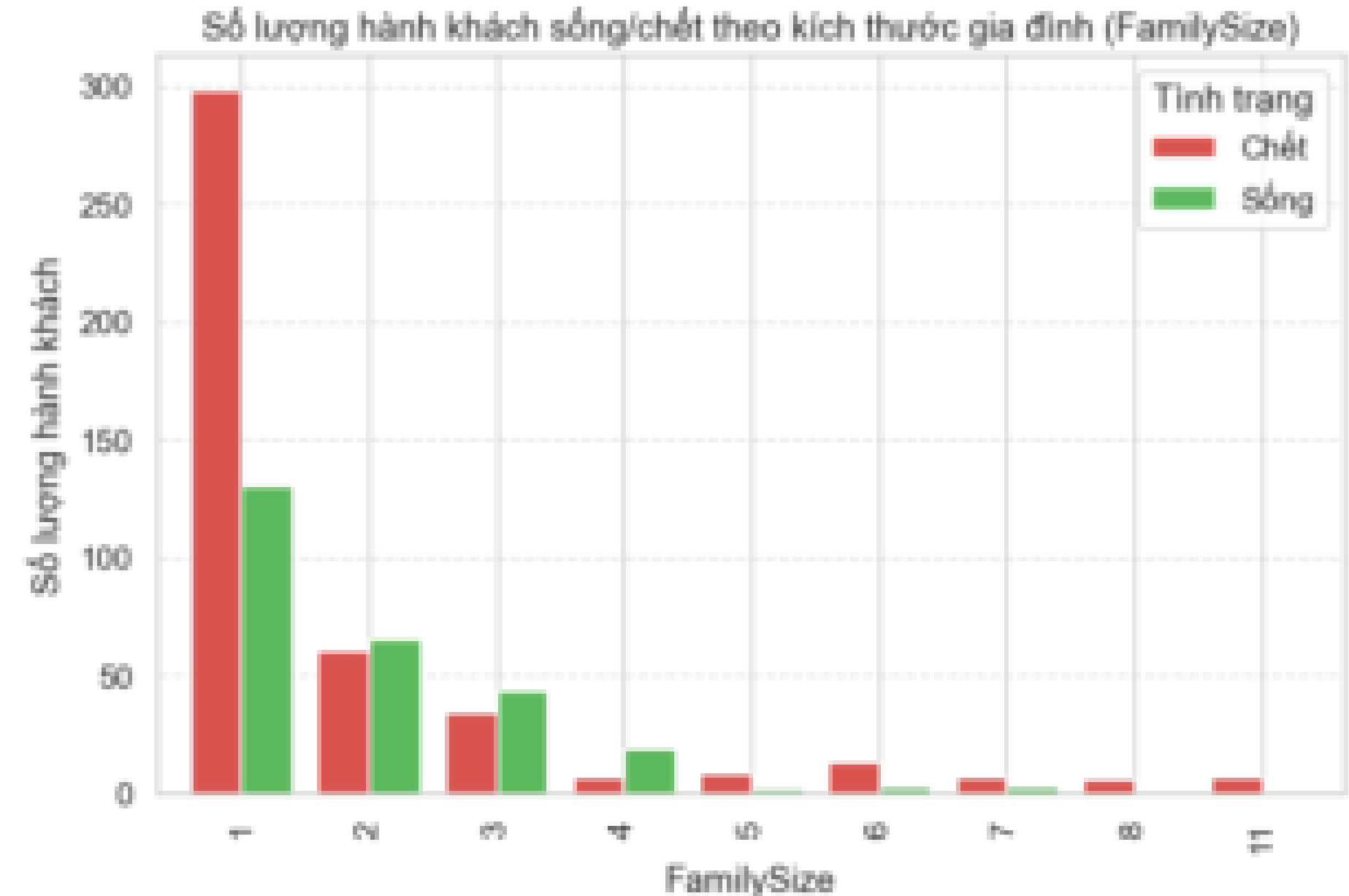
- TRÍCH XUẤT DANH XÚNG (MR., MRS., MISS., MASTER., DR., ...) BẰNG REGEX.
- **CHUẨN HÓA:**
 - GỘP DANH XÚNG HIẾM THÀNH RARE.
 - CHUẨN HÓA MLLE/MS → MISS, MME → MRS.
- **KẾT QUẢ:**
 - MRS., MISS → TỶ LỆ SỐNG CAO HƠN MR., DR., REV.
 - PHẢN ÁNH GIỚI TÍNH & TẦNG LỚP XÃ HỘI.



EXPERIENCE AND RESULTS

ĐẶC TRƯNG FAMILY

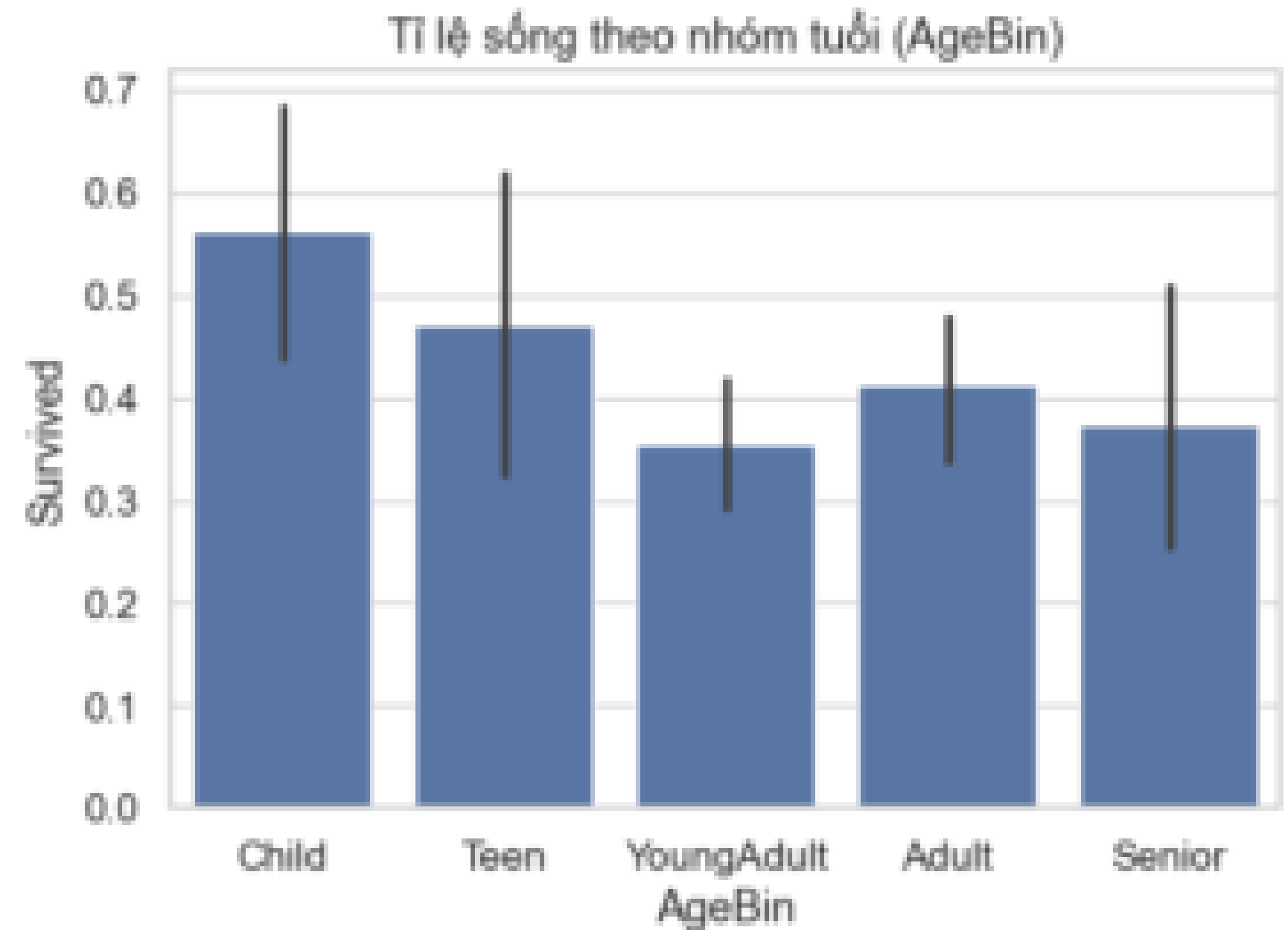
- $FAMILYSIZE = SIBSP + PARCH + 1$
- $ISALONE = 1$ NẾU ĐI MỘT MÌNH.
- **KẾT QUẢ:**
 - GIA ĐÌNH NHỎ (2–4 NGƯỜI) → SỐNG CAO HƠN.
 - ĐI MỘT MÌNH HOẶC QUÁ ĐÔNG → SỐNG THẤP HƠN.



EXPERIENCE AND RESULTS

ĐẶC TRƯNG NHÓM TUỔI (AGEBIN)

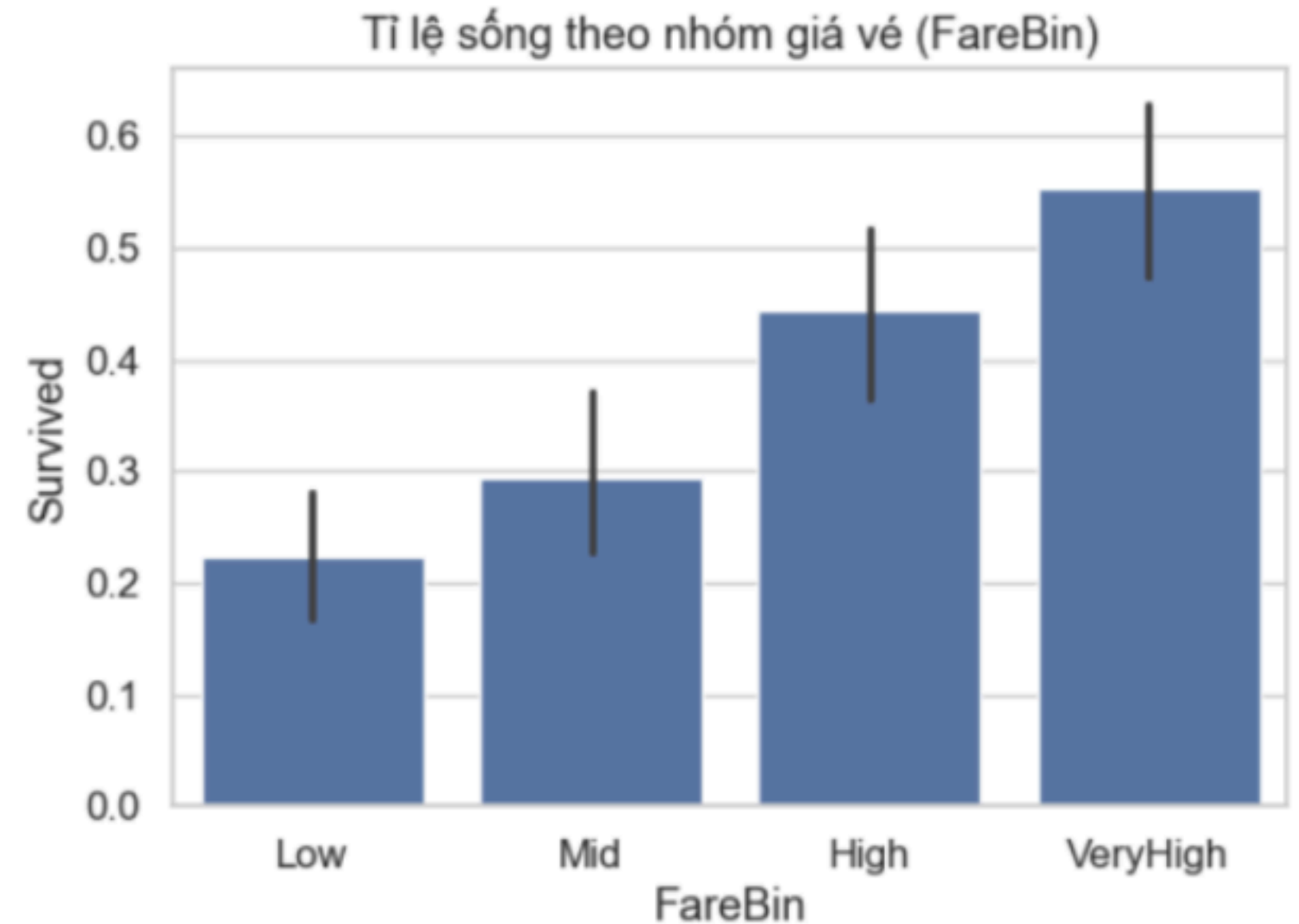
- CHIA AGE THÀNH 5 NHÓM: CHILD, TEEN, YOUNGADULT, ADULT, SENIOR.
- **KẾT QUẢ:**
 - CHILD → SỐNG CAO NHẤT.
 - SENIOR → THẤP NHẤT.
 - PHẢN ÁNH CHÍNH SÁCH “WOMEN & CHILDREN FIRST”.



EXPERIENCE AND RESULTS

ĐẶC TRƯNG NHÓM GIÁ VÉ (FAREBIN)

- CHIA FARE THÀNH 4 NHÓM DỰA THEO QUARTILE:
 - LOW, MID, HIGH, VERYHIGH.
- KẾT QUẢ:
 - HÀNH KHÁCH HIGH & VERYHIGH → SỐNG CAO HƠN.
 - PHẢN ÁNH SỰ KHÁC BIỆT HẠNG VÉ VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ.



EXPERIENCE AND RESULTS

TỔNG KẾT FEATURE ENGINEERING

- CÁC ĐẶC TRƯNG MỚI: TITLE, HASCABIN, FAMILYSIZE, AGEBIN, FAREBIN.
- GIÚP MÔ HÌNH HỌC MÁY:
 - HIỂU MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN TỐT HƠN.
 - ĐẶC TRƯNG NÀY GIÚP MÔ HÌNH DỄ PHÂN BIỆT HÀNH KHÁCH HƠN

HasCabin	Có cabin -> tầng lớp cao -> tỷ lệ sống sót cao
Deck	Khu vực tầng B, C, D -> gần thuyền cứu sinh -> tỷ lệ sống sót cao
Title	Danh xưng là nữ -> ưu tiên sống sót
FamilySize	Quy mô gia đình
IsAlone	Đi 1 mình -> tỷ lệ sống sót rất thấp
AgeBin	Phân loại nhóm tuổi -> ưu tiên cứu trẻ em
FareBin	Nhóm giá vé -> giá vé cao -> tỷ lệ sống sót cao -> phản ánh quan hệ với PClass

EXPERIENCE AND RESULTS

KẾT QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH **TRƯỚC** KHI TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1
1	Gradient Boosting	0.837050	0.824784	0.709075	0.761776
5	Logistic Regression	0.797750	0.746311	0.693096	0.714517
2	Random Forest	0.794933	0.742044	0.693583	0.714095
4	XGBoost	0.787891	0.735838	0.680712	0.702736
3	Decision Tree	0.779441	0.711446	0.685534	0.695452
0	SVM	0.682727	0.662451	0.310426	0.417568

→ 3 MÔ HÌNH TỐT NHẤT VỀ ACCURACY:
LOGISTIC REGRESSION, RANDOM FOREST, GRADIENTBOOSTING

EXPERIENCE AND RESULTS

KẾT QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH SAU KHI TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1
3	Gradient Boosting	0.824452	0.788679	0.709963	0.746410
0	Logistic Regression	0.807590	0.764969	0.695254	0.724622
5	SVM	0.794992	0.733019	0.706629	0.717304
2	Random Forest	0.796303	0.747804	0.687202	0.713555
4	XGBoost	0.789300	0.733354	0.693438	0.708794
1	Decision Tree	0.757023	0.673598	0.666265	0.668539

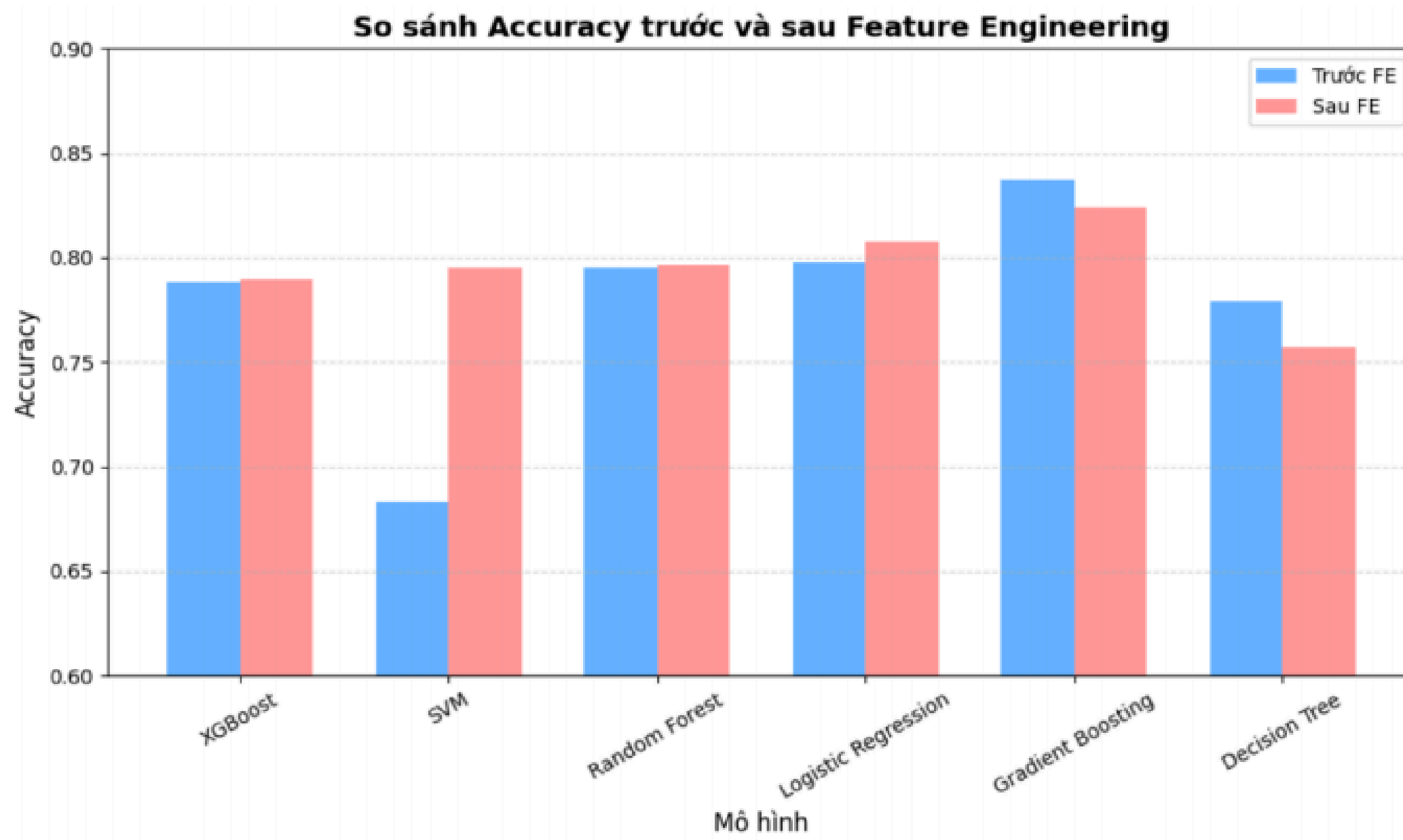
→ 3 MÔ HÌNH TỐT NHẤT VỀ ACCURACY:
LOGISTIC REGRESSION, RANDOM FOREST, GRADIENTBOOSTING

EXPERIENCE AND RESULTS

NHẬN XÉT

- SAU KHI ÁP DỤNG FEATURE ENGINEERING (CHUẨN HÓA DỮ LIỆU, LOG-TRANSFORM FARE, TẠO ĐẶC TRƯNG FAMILYSIZE, TRÍCH XUẤT TITLE TỪ NAME, VÀ MÃ HÓA NHỊ PHÂN CABIN/EMBARKED), HIỆU NĂNG CỦA HẦU HẾT CÁC MÔ HÌNH ĐƯỢC **CẢI THIỆN NHẹ VỀ RECALL VÀ F1**.
- ĐẶC BIỆT, MÔ HÌNH **LOGISTIC REGRESSION** VÀ **SVM** CẢI THIỆN ĐÁNG KỂ F1-SCORE SO VỚI BASELINE (TĂNG LẦN LƯỢT KHOẢNG +0.01 VÀ +0.30),
→ CHỨNG TỎ CÁC ĐẶC TRƯNG MỚI GIÚP CÁC MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH HỌC TỐT HƠN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN.
- TUY NHIÊN, **GRADIENT BOOSTING** VẪN LÀ MÔ HÌNH CÓ **HIỆU NĂNG TỐT NHẤT** VỚI $ACCURACY = 0.8245$ VÀ $F1 = 0.7464$
→ CHO THẤY MÔ HÌNH NÀY VẪN GIỮ ĐƯỢC KHẢ NĂNG TỔNG QUÁT HÓA TỐT SAU KHI TÍNH CHỈNH ĐẶC TRƯNG

EXPERIENCE AND RESULTS



Biểu đồ **Bar chart**

So sánh các mô hình được đo bằng **độ chính xác Accuracy**

Fig. 39: So sánh Accuracy trước và sau khi trích xuất đặc trưng

EXPERIENCE AND RESULTS

KẾT QUẢ CỦA MÔ HÌNH VOTING CLASSIFIER (SOFT VOTING ENSEMBLE)

Dùng mô hình **Voting Classifier (soft voting)** bằng cách kết hợp các mô hình mạnh **Gradient Boosting, Random Forest, Logistic Regression**.

hiệu năng tốt nhất toàn bộ thí nghiệm với **Accuracy = 0.8268**.

```
Accuracy: 0.8268
Precision: 0.7945
Recall: 0.7838
F1-score: 0.7891
```

```
Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

     0       0.85         0.86         0.85         105
     1       0.79         0.78         0.79          74

 accuracy          0.83         0.83         0.83         179
 macro avg          0.82         0.82         0.82         179
weighted avg          0.83         0.83         0.83         179
```

```
Đã huấn luyện và lưu mô hình Voting Classifier tại: VotingClassifier_best.pkl
```

Fig. 40: Kết quả huấn luyện mô hình *Voting Classifier* và lưu file *pkl*

EXPERIENCE AND RESULTS

TINH CHỈNH THAM SỐ (HYPERPARAMETER TUNING) CHO VOTING CLASSIFIER

TIẾN HÀNH TINH CHỈNH SIÊU THAM SỐ CHO CÁC MÔ HÌNH THÀNH PHẦN TRONG VOTING CLASSIFIER NHẪM TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG TỔNG THỂ.

QUÁ TRÌNH NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CÔNG CỤ GRIDSEARCHCV VỚI CHIẾN LƯỢC CROSS-VALIDATION K=5, GIÚP GIẢM OVERFITTING VÀ ĐẢM BẢO ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA KẾT QUẢ.

EXPERIENCE AND RESULTS

TINH CHỈNH THAM SỐ (HYPERPARAMETER TUNING) CHO VOTING CLASSIFIER

1. LOGISTIC REGRESSION

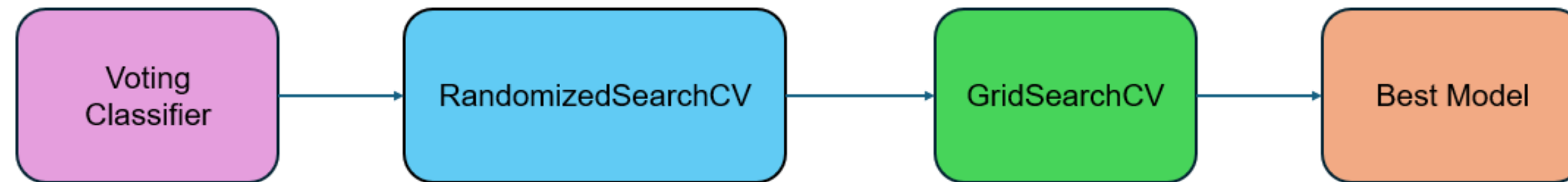
- THAM SỐ THỬ NGHIỆM: $C \in [0.1, 1, 10]$, $SOLVER \in ['LIBLINEAR', 'LBFGS']$
- KẾT QUẢ TỐI ƯU: $C = 1$, $SOLVER = LBFGS$

2. RANDOM FOREST

- THAM SỐ THỬ NGHIỆM: $N_ESTIMATORS \in [100, 200, 300]$, $MAX_DEPTH \in [NONE, 10, 20]$, $MIN_SAMPLES_SPLIT \in [2, 5]$
- KẾT QUẢ TỐI ƯU: $N_ESTIMATORS = 200$, $MAX_DEPTH = 10$, $MIN_SAMPLES_SPLIT = 2$

3. GRADIENT BOOSTING

- THAM SỐ THỬ NGHIỆM: $N_ESTIMATORS \in [100, 200]$, $LEARNING_RATE \in [0.05, 0.1, 0.2]$, $MAX_DEPTH \in [3, 4]$
- KẾT QUẢ TỐI ƯU: $N_ESTIMATORS = 200$, $LEARNING_RATE = 0.1$, $MAX_DEPTH = 3$



EXPERIENCE AND RESULTS

TINH CHỈNH THAM SỐ (HYPERPARAMETER TUNING) CHO VOTING CLASSIFIER

```
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 3, 'gb__n_estimators': 500, 'log__C': 1.0, 'rf__n_estimators': 300, 'rf__max_depth': 8 } + Accuracy: 0.838
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 3, 'gb__n_estimators': 500, 'log__C': 1.0, 'rf__n_estimators': 300, 'rf__max_depth': 10 } + Accuracy: 0.83
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 300, 'log__C': 0.5, 'rf__n_estimators': 200, 'rf__max_depth': 8 } + Accuracy: 0.838
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 300, 'log__C': 0.5, 'rf__n_estimators': 200, 'rf__max_depth': 10 } + Accuracy: 0.83
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 300, 'log__C': 0.5, 'rf__n_estimators': 300, 'rf__max_depth': 8 } + Accuracy: 0.838
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 300, 'log__C': 0.5, 'rf__n_estimators': 300, 'rf__max_depth': 10 } + Accuracy: 0.83
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 300, 'log__C': 1.0, 'rf__n_estimators': 200, 'rf__max_depth': 8 } + Accuracy: 0.838
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 300, 'log__C': 1.0, 'rf__n_estimators': 200, 'rf__max_depth': 10 } + Accuracy: 0.83
{ 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 300, 'log__C': 1.0, 'rf__n_estimators': 300, 'rf__max_depth': 8 } + Accuracy: 0.838
...
{ 'gb__learning_rate': 0.1, 'gb__max_depth': 4, 'gb__n_estimators': 500, 'log__C': 1.0, 'rf__n_estimators': 300, 'rf__max_depth': 10 } + Accuracy: 0.826

Best Validation Accuracy: 0.8492
🏆 Best Params: { 'gb__learning_rate': 0.05, 'gb__max_depth': 3, 'gb__n_estimators': 500, 'log__C': 0.5, 'rf__n_estimators': 200, 'rf__max_depth': 10 }
```

Fig. 41: *Mô hình chạy tổ hợp và tìm ra bộ tham số tốt nhất*

BEST VALIDATION ACCURACY: 0.8492

🏆 BEST PARAMS: { 'GB__LEARNING_RATE': 0.05, 'GB__MAX_DEPTH': 3, 'GB__N_ESTIMATORS': 500, 'LOG__C': 0.5, 'RF__N_ESTIMATORS': 200, 'RF__MAX_DEPTH': 10 }

EXPERIENCE AND RESULTS

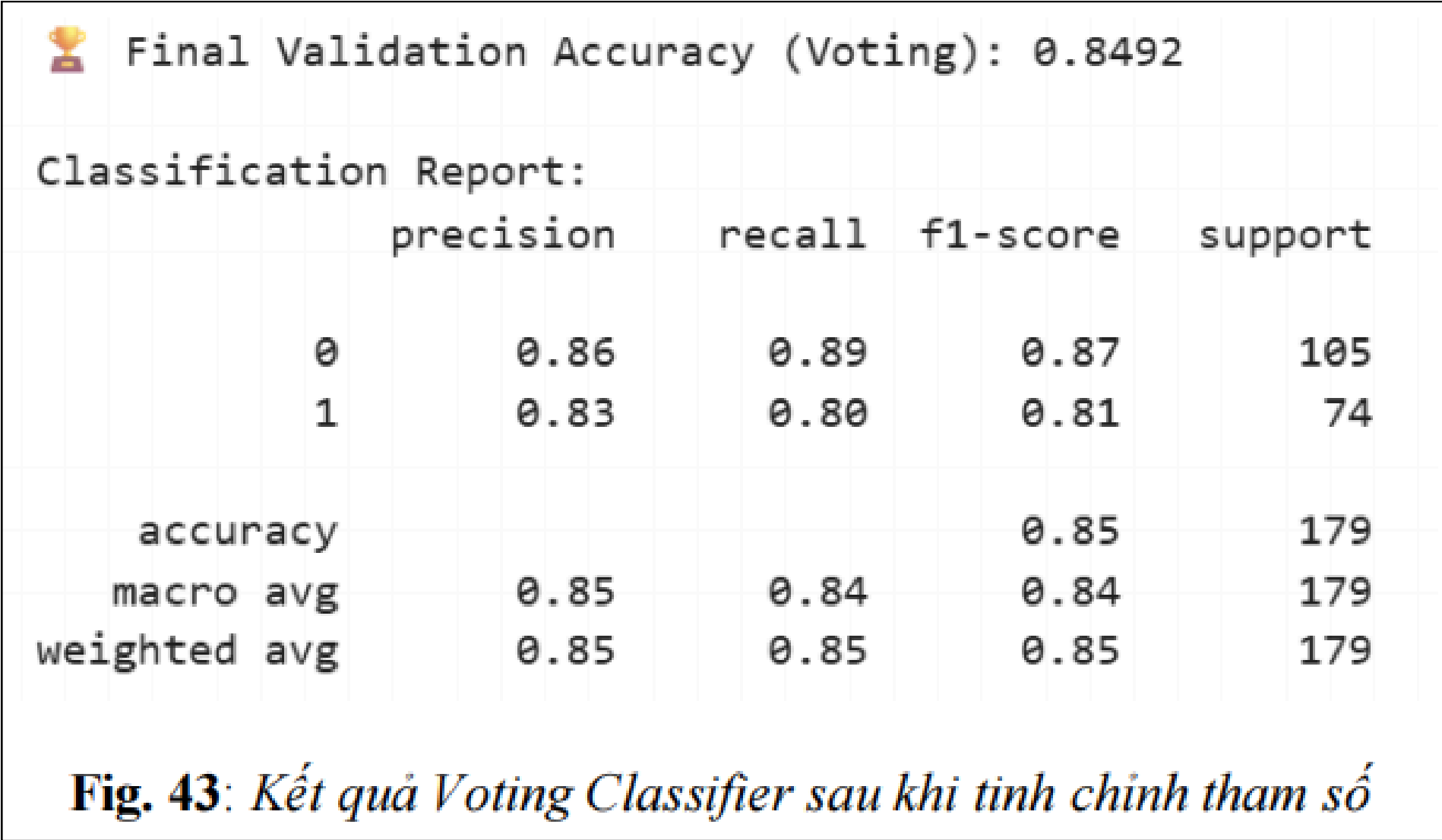
TINH CHỈNH THAM SỐ (HYPERPARAMETER TUNING) CHO VOTING CLASSIFIER

Fig. 42: Bảng tham số của 3 mô hình: Gradient Boosting, Logistic Regression và Random Forest

EXPERIENCE AND RESULTS

TINH CHỈNH THAM SỐ (HYPERPARAMETER TUNING) CHO VOTING CLASSIFIER

- SAU KHI TINH CHỈNH, ĐỘ CHÍNH XÁC TĂNG LÊN 0.8492, CAO HƠN PHIÊN BẢN VOTING CHƯA TUNING KHOẢNG +0.02.
- **PRECISION** VÀ **RECALL** CÂN BẰNG (0.82), CHỨNG TỎ MÔ HÌNH KHÔNG THIÊN LỆCH VỀ MỘT LỚP.
- **F1-SCORE** ĐẠT 0.82, CAO NHẤT TRONG TOÀN BỘ THÍ NGHIỆM.
- KẾT QUẢ CHO THẤY VIỆC TỐI ƯU SIÊU THAM SỐ GIÚP CÁC MÔ HÌNH THÀNH PHẦN HOẠT ĐỘNG HÀI HÒA HƠN, NÂNG CAO ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG KHÁI QUÁT HÓA CỦA **VOTING CLASSIFIER**.



EXPERIENCE AND RESULTS

CONFUSION MATRIX

NHẬN DIỆN CHÍNH XÁC 93/105 HÀNH KHÁCH KHÔNG SỐNG SÓT VÀ 59/74 HÀNH KHÁCH SỐNG SÓT. TUY NHIÊN, VẪN CÒN TỒN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DỰ ĐOÁN SAI, CỤ THỂ:

- 12 HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN NHẦM LÀ SỐNG SÓT DÙ THỰC TẾ KHÔNG SỐNG SÓT (FALSE POSITIVE).
- 15 HÀNH KHÁCH ĐƯỢC DỰ ĐOÁN LÀ KHÔNG SỐNG SÓT DÙ THỰC TẾ SỐNG SÓT (FALSE NEGATIVE).

→ SAI LỆCH NÀY CHO THẤY MÔ HÌNH CÓ XU HƯỚNG HƠI THIÊN VỀ DỰ ĐOÁN “KHÔNG SỐNG SÓT”, TỨC LÀ MÔ HÌNH THẬN TRỌNG HƠN KHI GÁN NHÃN “SỐNG SÓT”.

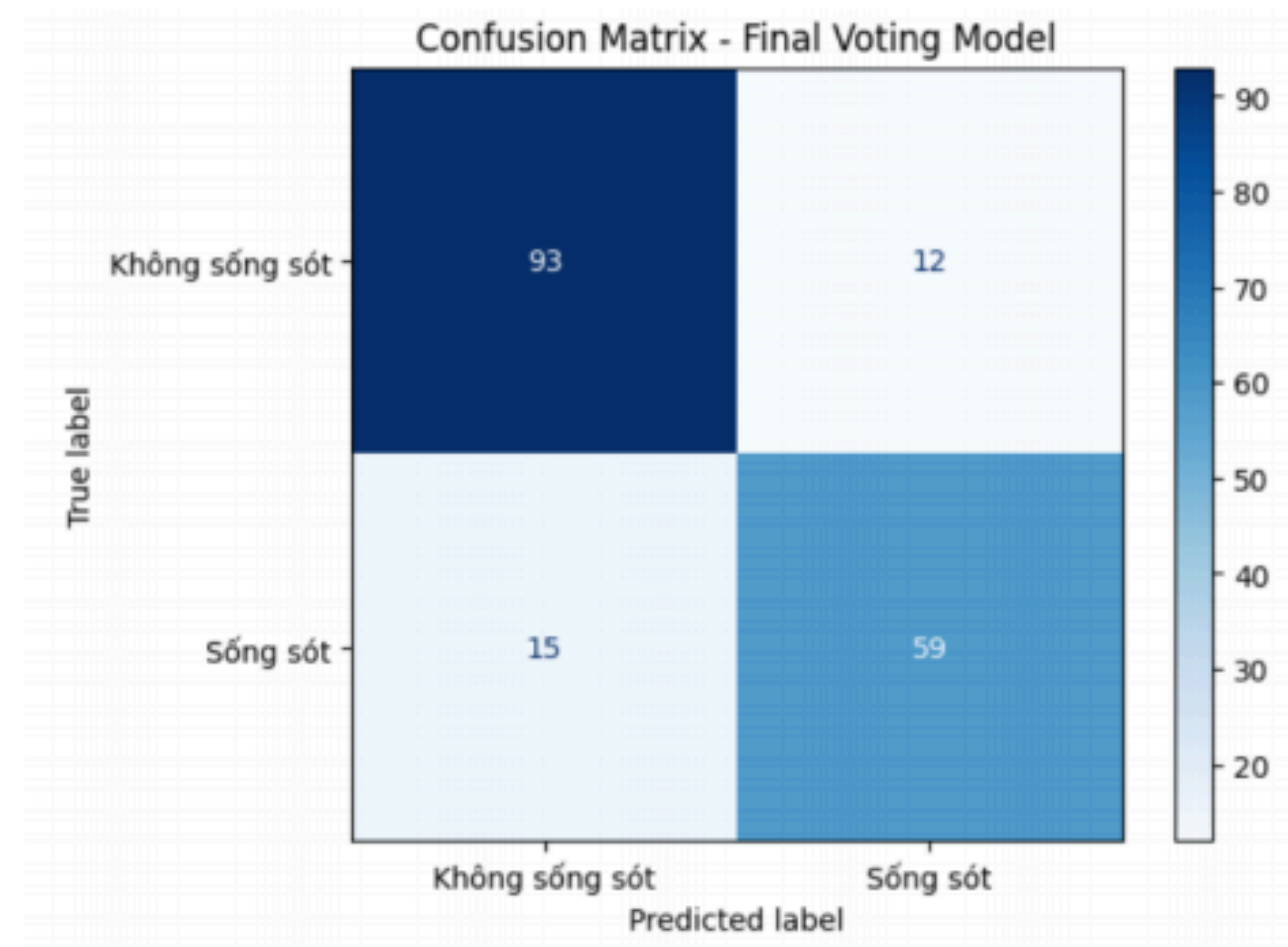


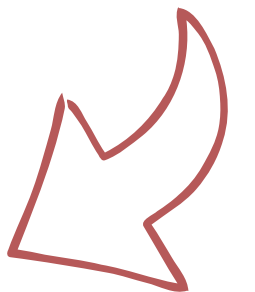
Fig. 44: Ma trận nhầm lẫn của mô hình Voting Classifier

CONCLUSION

Mô hình **Voting (soft)** kết hợp GradientBoosting, Random Forest và Logistic Regression giúp tận dụng ưu điểm khác nhau của từng mô hình: khả năng tổng quát hóa và biên phân tách ổn định của Random Forest, cùng với tính tuyến tính bền vững của Logistic Regression

Nhờ đó, mô hình cho kết quả chính xác và ổn định hơn so với từng mô hình đơn lẻ, chứng minh hiệu quả của phương pháp ensemble trên bài toán Titanic.

	submission.csv Complete · now	0.77033
---	---	----------------



**THANKS FOR
WATCHING**